Источники и атрибуция

Рукописные записи семинара И. М. Гельфанда. Электронный архив МЦНМО: Notes of the talks at the I. M. Gelfand Seminar.

МЦНМО указывает М. А. Шубина как автора конспектов. Сканирование выполнено при финансовой поддержке Математического института Клэя. МЦНМО благодарит М. А. Шубина, С. И. Гельфанда, Математический институт Клэя и Джима Карлсона. Сообщение МЦНМО.

Глава 21. Исходные кадры 1001–1025. Сохранённая версия каталога: 5 октября 2026 года.

Докладчики, названные в каталожных ассоциациях полного издания, в написании каталога:

I.M. Gelfand; R.L. Dobrushin; Irving Segal; Laurent Schwartz; S.G. Gindikin; A.Ya. Povzner; V.I. Arnold; A.A. Kirillov; I.I. Pyateski-Shapiro; M.I. Vishik; Yu.V. Linnik; E.A. Gorin; D.A. Kazhdan; V.P. Palamodov; A.S. Dynin; S.P. Novikov; Ya.G. Sinai; I.M. Gelfand, A.Ya. Povzner,Berezin; V.N. Latyshev; S.I. Gelfand; I.N. Bernstein; A.M. Stepin; R.A. Minlos; L.D. Faddeev; Paul Halmos; J.J. Kohn; Robert Finn; S.V. Smirnov; V.I. Matsaev; A.G. Kushnirenko; M.S. Agranovich; F.I. Karpelevich; V.A. Borovikov; V.B. Lidskii; G.E. Shilov; Lee Lorch; Louis Nirenberg; O.A. Oleinik; A.N. Parshin; D.B. Fuchs; S.G. Krein; Jean Leray; L.G. Makar-Limanov; A.Yu. Geronimus; Alan Weinstein ; M.L. Gromov; G.A. Margulis; Chandler Davis; V.M. Buchstaber; B.R. Vainberg; Gaetano Fikera; Dusa McDuff; Edwin Hewitt; B.V. Fedosov; A.M. Gabrielov; S. Rolevich; A.M. Perelomov; B.I. Rosenfeld; Vlastimil Ptak; Michael Atiyah; Pierre Deligne; A.M. Vinogradov; L.N. Vasserstein; Jack Morava; M.Sh. Birman; Yu.I. Manin; A.G. Kostyuchenko; V.I. Lomonosov; F.A. Berezin; G.M. Henkin; A.S. Mishchenko; A.N. Rudakov; A.I. Schnirelman; V.A. Ponomarev; Tony Springer; V.E. Zakharov; V.N. Tulovskii; A.B. Shabat; B.M. Gurevich; Yu. Koblenz; Enrico Guisti; Czeslaw Bessaga; B.A. Dubrovin; Graeme Segal; A.M. Polyakov; M.I. Graev; James King; Bert Kostant; E.S. Fradkin; I.M. Krichever; V.G. Drinfeld; M.V. Losik; A.V. Roiter; A.A. Migdal; V.N. Popov ; J.J. Duistermaat; A.M. Vershik; A.S. Tyurin; D.A. Kirzhnits; L.A. Dickey; S.M. Vishik; Bela Sekefalvi-Nagy; Kazuhiko Aomoto; Francesco Calogero; V.S. Kruskal; A.S. Schwarz; Alain Guichardet; A.A. Belavin; A.A. Beilinson; V.I. Ogievetskii; D.R. Lebedev; G.B. Shabat; Renata Kallosh; Raphael Hoegh-Krohn; I.A. Batalin; I.Yu. Kobzarev; A.V. Zelevinsky; Robert MacPherson; G.I. Olshanskii; A.B. Goncharov; Bernard Gaveau; A.G. Khovansky; I.V. Cherednik; B.Ya. Kazarnovskii; P.G. Grinevich; Jean-Luc Brylinski; Eckart Viehweg; Christian Kassel; A.V. Bobylev; B.V. Lidskii; Benedict Seifert; A.G. Elashvili; Werner Mueller; V.L. Ginzburg; John Milnor; Andre Haefliger; A.B. Givental; Mariusz Wodzicki; Al-dr.B. Zamolodchikov; Jurgen Frohlich; B.L. Feigin; Yu.A. Neretin; M.A. Semenov-Tyan-Shanski; George Wilson; Yu.L. Daletskii; V.A. Chulaevskii; P.B. Wiegman; F. Nikiforov; Yu.M. Berezanskii; D.A. Leites; Ivan Penkov; Jean-Pierre Serre; M.M. Kapranov; Marie-France Vigneras; Yu.S. Ryzhikova; V.G. Knizhnik; M.L. Kontsevich; A.Yu. Morozov; A.N. Varchenko; Yan I. Kogan; V.A. Kazakov; V.Yu. Ovsienko; I.S. Zakharevich; Don Zagier; D.V. Alekseevskii; A.P. Veselov; Klyachko; A.O. Radul; N.Yu. Reshetikhin; A.G. Usheridze; Gregory Moore; V.S. Dotsenko.

Каталожная ассоциация сама по себе не устанавливает точную границу доклада внутри рукописной страницы или личность автора каждой записи.

Современная транскрипция в LaTeX выполнена ИИ. Переводы в английском издании выполнены ИИ. Фрагменты, написанные в рукописи по-английски, транскрибированы ИИ. Типографские воссоздания рисунков и набор созданы ИИ. Авторство исторических докладов и рукописных записей остаётся за их авторами-людьми.

Права на оригинальные записи, сканы и другие материалы третьих лиц сохраняются за авторами и соответствующими правообладателями, включая наследников. В той мере, в какой проекту принадлежат авторские или смежные права на его собственный вклад, проект отказывается от этих прав на условиях CC0 1.0 Universal. Этот отказ распространяется только на права, принадлежащие проекту.

Издания доступны бесплатно и публикуются исключительно в некоммерческих образовательных целях. Если правообладатель или его представитель возражает против публикации, просим указать затронутый материал в GitHub Issues, чтобы мы могли снять его с публикации.

Ссылки на сканы, контрольные суммы и записи каталога прилагаются к исходникам.

Глава 21

GELFAND-P001001

– · –

8/II-82 г. Сем. Гельфанда.
Müller Werner.
Lattice gravity. (раб. с Cheeger и Schräder)

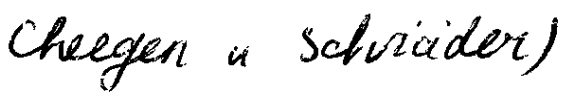


Рисунок и набранное описание. В рукописи написано «Schräder».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001001

1) Рассм. 1-мерн. мех. систему с гамильтонианом:

$$H(p,q) = +\frac{p^2}{2m} + V(q) \tag{1}$$

$q \to Q, \quad p \to P$ операторы в $L^2(\mathbb{R})$

$$Qf(x) = xf(x), \qquad Pf(x) = i\bar{h}\frac{d}{dx}f(x)$$

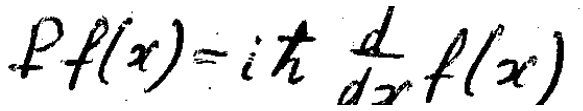


Рисунок и набранное описание. В записи $Pf(x)$ перед $i\bar{h}$ нет знака минус.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001001

$$H(p,q) \to \widehat{H}$$

Рассм. ур-е Шрёдингера

$$i\frac{\partial}{\partial t} = \bar{h}^{-1}\widehat{H}f \tag{2}$$

зад. эволюцию:

$$f(x,t) = e^{-i\frac{t}{\bar{h}}\widehat{H}}f(x,0) \tag{3}$$

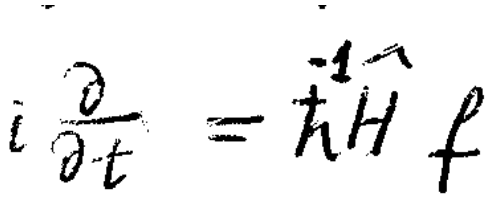


Рисунок и набранное описание. В (2) слева записано только $i\,\partial/\partial t$. Буква f есть справа.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001001

Вер. перехода из x в x' за время [над строкой вписано: от t_0 до] t по Фейнману

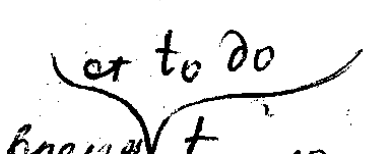


Рисунок и набранное описание. Перед t приписано «от t_0 до» со знаком вставки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001001

$$\langle x' \mid e^{-i\frac{t}{\hbar}\widehat{H}} \mid x\rangle = \int_{\substack{\text{по [вставлено: всем] путям } x \\ x(0)=x,\ x(t)=x'}} e^{-iS[x]} \prod_{\tau} \frac{dx(\tau)}{2\pi} \tag{4}$$

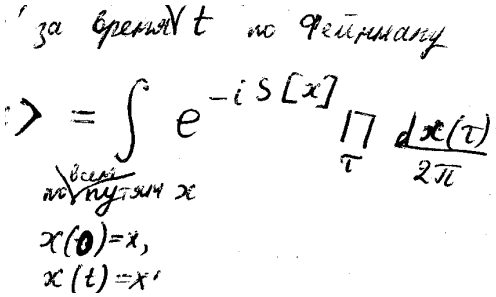
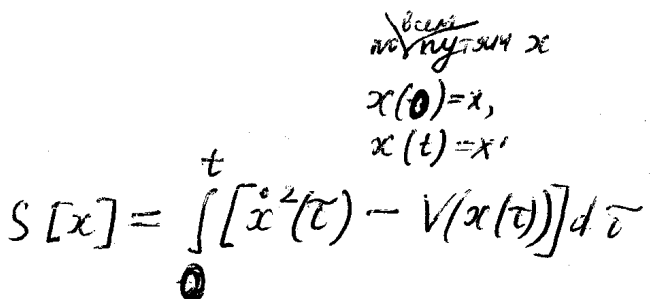


Рисунок и набранное описание. «Всем» вписано над «по путям».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001001

$$S[x] = \int_0^t [\dot{x}^2(\tau) - V(x(\tau))]d\tau \tag{5}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001001

Рисунок и набранное описание. В (4) показатель $-iS[x]$. В (5) перед $\dot{x}^2(\tau)$ коэффициент не написан.

(см. посл. глава кн. Коноплевой и Попова)



Сомнительное чтение. В ссылке читается «Коноплевой» без отчётливых точек над «е».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001001

GELFAND-P001002

[номер в источнике: 4]

или: вместо t вставить $t - t_0$

вместо 0 — ” — t_0

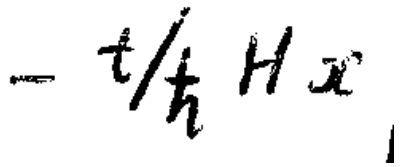
М. Кас придал нек-рый смысл инт. (4) с заменой $i \to 1$

$$\overline{h}\frac{\partial f}{\partial t} = \widehat{H} f, \tag{6}$$

тогда

$$\langle x' \mid e^{-\frac{t}{\overline{h}} Hx} \mid x \rangle = \int_{\substack{\text{по всем путям} \\ x:\, x(0)=x \\ x(t)=x'}} e^{-\int_0^t x(\tau)d\tau}\, dW(x) \tag{7}$$

[Стрелка к $dW(x)$:] мера Винера.



Сомнительное чтение. После H видна буква x. Неясно, является ли она нижним индексом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001002

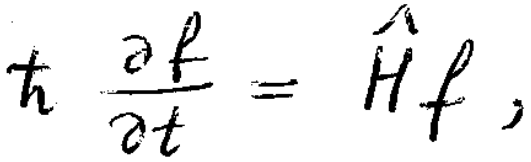


Рисунок и набранное описание. В (6) справа перед $\widehat{H} f$ нет минуса.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001002

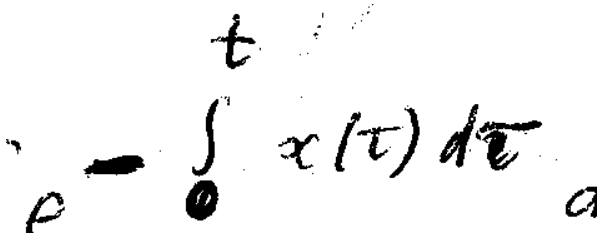


Рисунок и набранное описание. В показателе под интегралом написано $x(\tau)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001002

2) Гравитация.

$$i \mapsto 1 \qquad \rightsquigarrow$$

[Зачёркнуто: «для» (?)] лоренц. метрика $\longmapsto$ риманова метрика.



Сомнительное чтение. Слово перед «лоренц.» зачёркнуто, предположительно «для».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001002

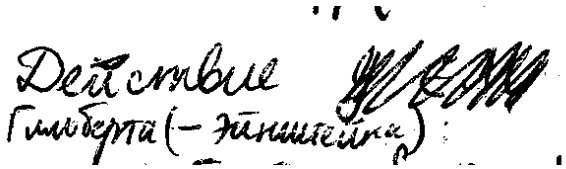
M — компактное C^∞-мн-зие

$$\mathcal{M} = \{\text{пр-во всех рим. метрик на } M\}$$

$G = \mathrm{Diff}(M)$ — калибров. группа.

Действие [зачёркнуто: неразборчиво] [вписано ниже: Гильберта (– Эйнштейна)]:

$$S[g] = \lambda \int_M R\, d\,\mathrm{vol}, \qquad R \text{ — скалярная кривизна} \tag{8}$$



Сомнительное чтение. После «Действие» прежняя запись зачёркнута. Ниже читается «Гильберта (– Эйнштейна)».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001002

(нетривиально: Эйнштейн считал, что действия нет)

— в R входят 2-е произв. $\Rightarrow$ ур-е a priori 4-го порядка

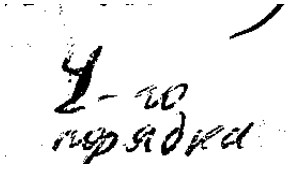
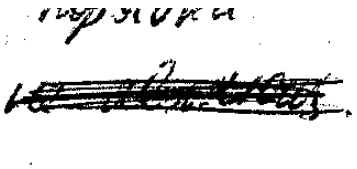


Рисунок и набранное описание. В конце строки написано «4-го порядка».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001002

Но локально есть нековар. добавок диверг. вида, [зачёркнуто: неразборчиво] не меняющий S.



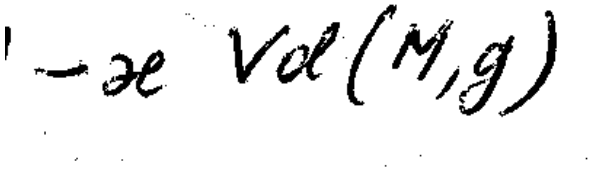
Сомнительное чтение. Чтение фразы под зачёркиванием после «вида» не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001002

Задача (И.М.Г.) Найти все комб. кривизн, где получ. ур-е меньшего порядка.

«Ответ»: Эйнштейн и классы Понтрягина. Действие:

$$\int_{\mathcal{M}/G} e^{-S[g] - æ\,\mathrm{Vol}(M,g)} d\mu(g) \tag{9}$$

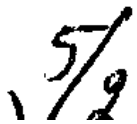


Сомнительное чтение. Знак коэффициента перед $\mathrm{Vol}(M,g)$ похож на «æ». Возможно, это рукописное $\varkappa$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001002

Формально:

$$d\mu(g) = \prod_{x\in M} \det g(x)^{5/2} \prod_{\mu\le\nu} dg_{\mu\nu}(x) \tag{10}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001002

Рисунок и набранное описание. Показатель степени читается $5/2$, без знака минус.

(Фаддеев – Попов)

Решёточная аппроксимация.

[Слева зачёркнут номер.]

$$P^n \subset \mathbb{R}^N \qquad P^n \underset{\varphi}{\longrightarrow} M \quad \text{триангуляция}$$

[Черта от P^n к подписи:] кусочно линейное подмн-зие.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001002

Сомнительное чтение. Под зачёркиванием предположительно «(11)».

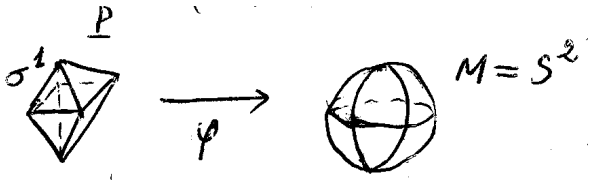
GELFAND-P001003

Метрика на M индуцирует кусочно-лин. метр. на P.

$$(P, \ell), \qquad \ell : P^{(1)} \to \mathbb{R}_+$$

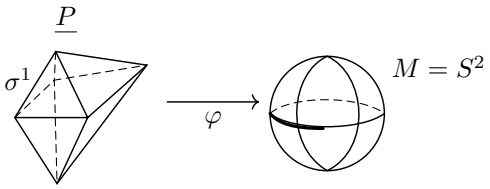
(симп. $\rightsquigarrow$ его длина)

(11)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001003

Рисунок и набранное описание. Подписи P, σ^1, φ, $M = S^2$. Пунктирные штрихи восстановлены по видимым участкам.



Дискр. версия $\int_M R\,d\,\mathrm{vol}$.

$$P^n \longrightarrow M \qquad \text{триангуляция} \tag{12}$$

$$\sigma^{n-2} \subset P^n$$

$\delta(\sigma^{n-2})$ — угловой дефект σ^{n-2}

$$\sigma^n \supset \sigma^{n-2}$$

$[\sigma^{n-2}, \sigma^n]$ — диэдральный угол

$$\delta(\sigma^{n-2}) = 2\pi - \sum_{\sigma^n \supset \sigma^{n-2}} [\sigma^{n-2}, \sigma^n] \tag{13}$$

$$R(P) = \sum_{\sigma^{n-2} \subset P} \delta(\sigma^{n-2})\,\mathrm{vol}(\sigma^{n-2}) \tag{14}$$

(Regge)

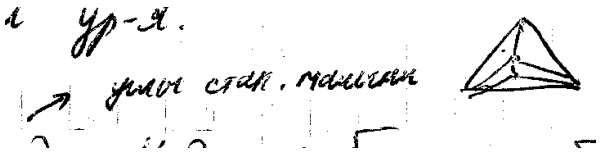
P_n — послед. триангуляций, $P_n \to M$

$$\mathrm{mesh}(P_n) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0 \tag{15}$$

$$\text{Th.} \quad \text{Тогда} \quad R(P_n) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} \int_M R\,d\,\mathrm{vol} \tag{16}$$

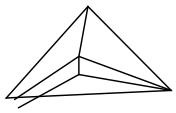
Пока неясно, сходятся ли ур-я.

Барицентрич. подразделять не надо. [Стрелка вверх к приписке:] углы стан. маленьк.

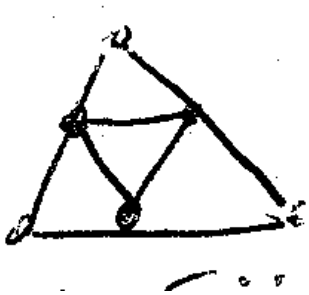


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001003

Рисунок и набранное описание. У внутренних штрихов показаны видимые соединения. Нижние линии частично наложены друг на друга.

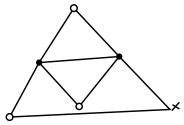


Надо, чтобы углы были отделены от 0:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001003

Рисунок и набранное описание. Отметки при вершинах переданы графически. Неясно, являются ли они буквами.



гладкая триангуляция берётся. (существ. в раб. Мюллера о кручении Рэя – Зингера)

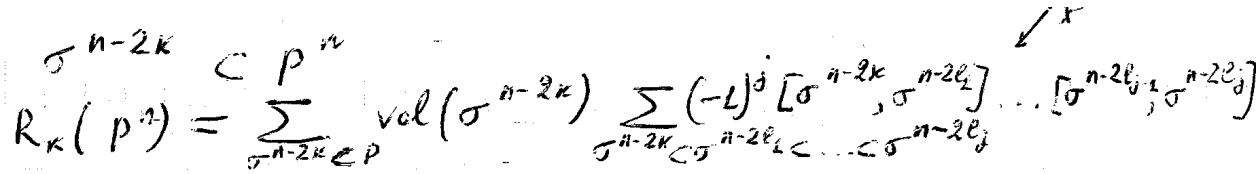
– · –

$$\int \operatorname{tr}(\Omega^k), \qquad \Omega \text{ — тензор-кривизны} \tag{17}$$

[Под Ω с чертой к нему:] 2-форма.

$$R_k(P^n) = \sum_{\sigma^{n-2k} \in P} \operatorname{vol}(\sigma^{n-2k}) \sum_{\sigma^{n-2k} \subset \sigma^{n-2\ell_1} \subset \cdots \subset \sigma^{n-2\ell_j}} (-1)^j \\ [\sigma^{n-2k}, \sigma^{n-2\ell_1}] \dots [\sigma^{n-2\ell_{j-1}}, \sigma^{n-2\ell_j}] \tag{18}$$

[Над (18) наискось, со стрелкой влево вниз:] нормир. (?)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001003

Рисунок и набранное описание. Последняя пара индексов в произведении читается ℓ_{j-1}, ℓ_j.



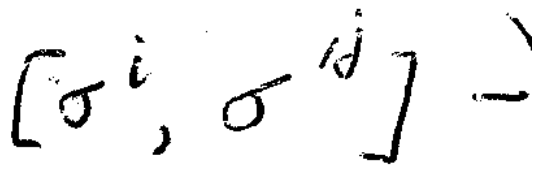
Сомнительное чтение. Приписка предположительно «нормир.», с неясными начальными штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001003

GELFAND-P001004

[номер в источнике: 5]

$[\sigma^i, \sigma^{ij}]$ — [вставлено сверху: нормализованный] диэдральный угол (телесный) [Стрелка к «телесный»:] нормируется на 1.

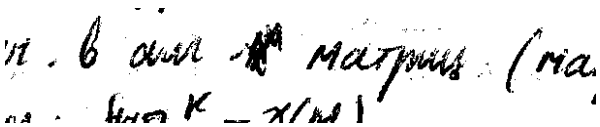


Сомнительное чтение. Второй верхний индекс читается как ij, начальный штрих тонкий.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001004

$$\underline{\text{Th.}} \quad R_k(P_n) \longrightarrow \int_M \operatorname{tr}(\Omega^k) \tag{19}$$

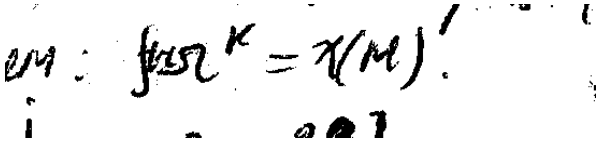
Ω — 2-форма со знач. в алг [зачёркнутый знак] матриц (матрица из 2-форм).



Сомнительное чтение. Зачёркнутый знак, возможно A.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001004

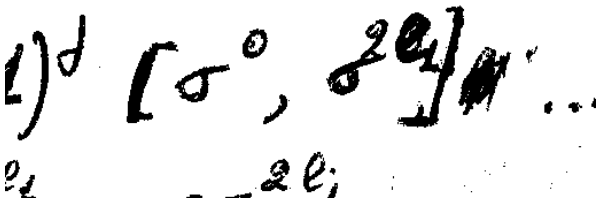
$$\underline{k = n/2} \quad \Rightarrow \quad \text{получаем:} \quad \int \operatorname{tr} \Omega^k = \chi(M).$$



Сомнительное чтение. В рукописи стоит $\int \operatorname{tr} \Omega^k = \chi(M)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001004

$$\chi(M) = \sum_{\substack{\sigma^0 \subset \sigma^{2\ell_1} \subset \cdots \subset \sigma^{2\ell_j} \\ \ldots [\sigma^{2\ell_{j-1}}, \sigma^{2\ell_j}]}} (-1)^j [\sigma^0, \sigma^{2\ell_1}] \tag{20}$$

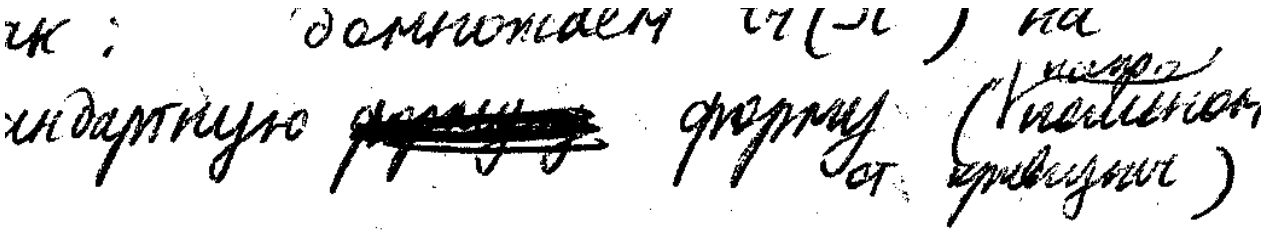


Сомнительное чтение. Неразборчивый зачёркнутый знак после первой закрывающей скобки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001004

Что-то похожее есть в раб. Брина, рассказ. на семинаре ~ 1946 г., неизвестно, что оно даёт в пределе.

$\int_M \operatorname{tr}(\Omega^k)$ опред. так: домножаем $\operatorname{tr}(\Omega^k)$ на стандартную [зачёркнуто: форму?] форму ([вставлено сверху: инвар.] полином от кривизны).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001004

Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово предположительно «форму».

$$\mathcal{M}(P^n) = \{\text{пр-во всех кус.-лин. метрик на } P^n\} \tag{21}$$

$\sigma^n \subset \mathbb{R}^N \longrightarrow n$-мерн. симплекс

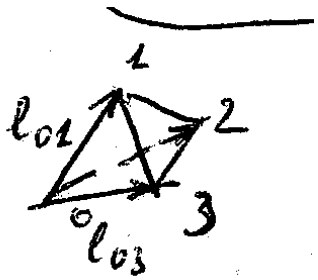
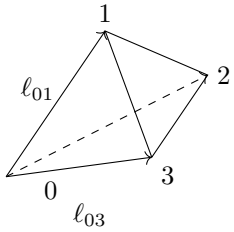


Рисунок и набранное описание. Вершины $0, 1, 2, 3$, подписаны рёбра ℓ_{01} и ℓ_{03}.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001004

$$\ell \rightsquigarrow g = (g_{ij}), \qquad g_{ij} = \frac{1}{2}(\ell_{0i}^2 + \ell_{0j}^2 - \ell_{ij}^2)$$

симметр. и положит. определена

$$\mathcal{P} = \{\text{симм. полож. опр. матрицы } n \times n\}$$

" $GL(n)/O(n)$

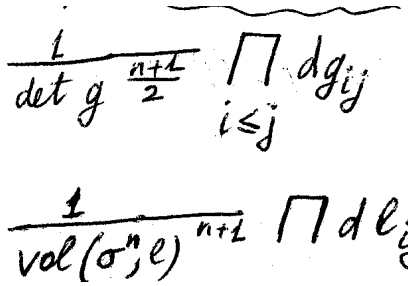
$$\mathcal{M}(\sigma^n) \equiv GL(n)/O(n)$$

Инвар. мера на $\mathcal{M}(\sigma^n)$:

$$\frac{1}{\det g^{\frac{n+1}{2}}} \prod_{i \le j} dg_{ij} \tag{22}$$

$$\frac{1}{\mathrm{vol}(\sigma^n, \ell)^{n+1}} \prod d\ell_{ij} \tag{23}$$

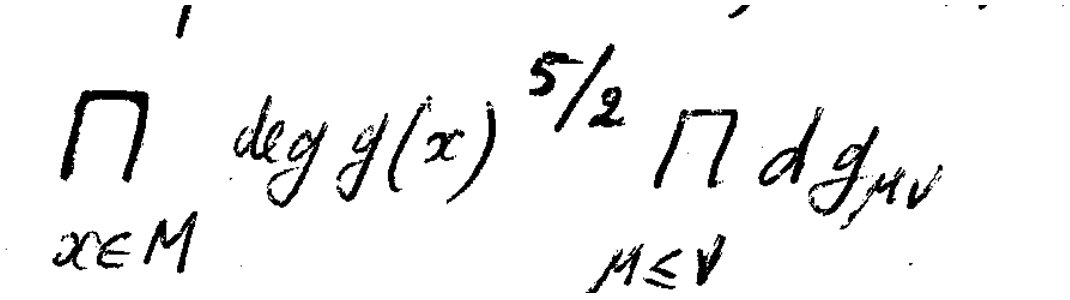
— мера на $\mathcal{M}(\sigma^n)$ (другой способ записи).



Сомнительное чтение. В (23) рукопись даёт $\prod d\ell_{ij}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001004

$$\prod_{x \in M} \deg g(x)^{5/2} \prod_{\mu \le \nu} dg_{\mu\nu} \tag{24}$$



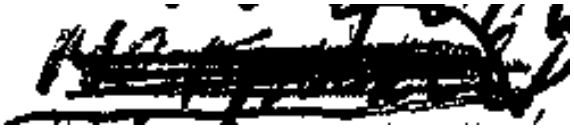
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001004

Сомнительное чтение. Конечный штрих в «deg» спускается под строку, в отличие от «det» в (22). Показатель в (24) записан как $5/2$.

$$\mathcal{M}(P^n) \hookrightarrow \prod_{\sigma^n \subset P^n} \mathcal{M}(\sigma^n) \tag{25}$$

(подмн-зие)

Возникает индуц. [зачёркнуто в строке: метрика?] [над строкой обведено и зачёркнуто: кривизна?] [снизу обведено: метрика] на $\mathcal{M}(P^n)$ [зачёркнуто справа: не удовлетворяющ...].



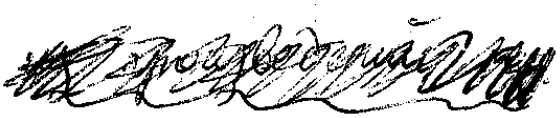
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001005

Сомнительное чтение. В строке предположительно «метрика», большая часть слова зачёркнута.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001005

Сомнительное чтение. Обведённое и зачёркнутое слово над строкой может читаться «кривизна» или «метрика».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001005

Сомнительное чтение. Под зачёркиванием читается «не удовлетворяющ...». Окончание и следующие штрихи не установлены.

($\rightsquigarrow$ усл. склеивания)

Вводится мера на пр-ве всех метризаций. $\Rightarrow$ объём, индуцированный рим. метрикой.

$$P_n \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} M$$

(На $\mathcal{M}(\sigma^n)$ инвар. метрика как на симметрич. пр-ве.)

Идея: $M^n \subset E^N$ изометрич.

Кинематич. ф-ла Чженя:

$$k = N - n + 2,$$

$\mathcal{G}_{N,k}$ = афф. грассманиан $E^k \subset E^N$

dE^k — мера на $\mathcal{G}_{N,k}$

$$\int_{E^k \in \mathcal{G}_{N,k}} \chi(M^n \cap E^k)\, dE^k = c_{N,k} \int_M R\, d\,\mathrm{vol} \tag{26}$$

$$\int_{\mathcal{G}_{N,k}} \chi(P^n \cap E^k)\, dE^k = c_{N,k} R(P^n) \tag{27}$$

[Под P^n с вертикальной чертой:] симплиц. подмн-зие

[Под правой частью:] (комбинат. скал. кривизна)

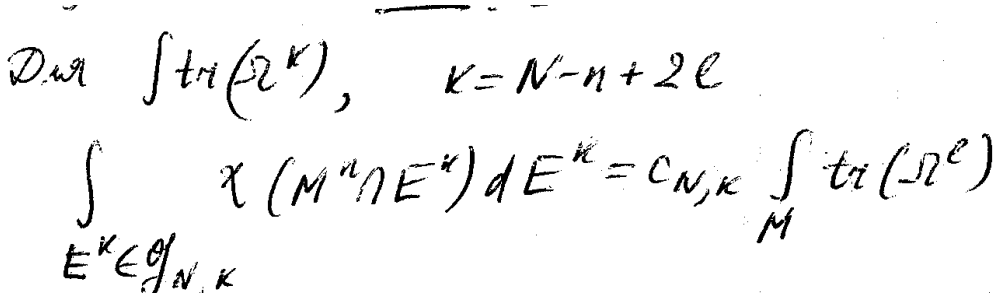
$$P_n \longrightarrow M$$

подинтегр. ф-и в (26) и (27) будут п.в. совпадать.

— . —

Для $\int \operatorname{tr}(\Omega^k)$, $k = N - n + 2\ell$

$$\int_{E^k \in \mathcal{G}_{N,k}} \chi(M^n \cap E^k)\, dE^k = c_{N,k} \int_M \operatorname{tr}(\Omega^\ell) \tag{28}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001005

Сомнительное чтение. В строке перед (28) написано Ω^k, в правой части (28) написано Ω^ℓ.

$$\underset{\text{лев. ч. (27)}}{\text{— " —}} = c_{N,k} R_\ell(P^n). \tag{29}$$

GELFAND-P001006

[номер в источнике: 6]

15/II-82 Сем. Гельфанда

Гинзбург.

M — симпл. мн-зие

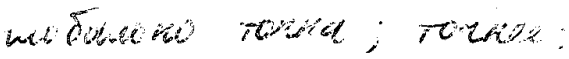
(ω — соотв. 2-форма)

A — группа, действ. на M гамильтоновым образом.

1) A сохраняет ω

$\xi \in \mathfrak{A}$ — соотв. алгебра Ли

$\xi \longrightarrow \omega(\xi, \cdot)$ глобально (?) точна; точна:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001006

Сомнительное чтение. Слово перед «точна» предположительно «глобально» по высокой петле в середине. Возможно «локально».

2) $\mathfrak{A} \ni a \longmapsto H_a$ (гамильтониан)
гомоморфизм алгебр Ли.
отобр. момента: $\mu\colon M \longrightarrow \mathfrak{A}^*$

$$m \longmapsto \mu(m), \qquad \mu(m)(\underset{\uparrow}{a}) = H_a(m)$$
$$\mathfrak{A}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001006

Рисунок и набранное описание. Стрелка от $\mathfrak{A}$ снизу указывает на аргумент a.

Перестанов. с действием A и согл. со скобкой Пуассона.

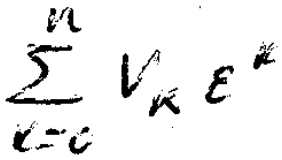
[Две короткие наклонные черты.]

GELFAND-P001007

22/II-82 г. Сем. Гельфанда
Арнольд.

$$V(\varepsilon) = \sum_{i=0}^{n} V_k \varepsilon^k, \qquad \sigma_i(k) = \sum_{C_n^i} k_1 \dots k_i$$

[Под $V(\varepsilon)$:] объём (ε-оболочка вып. тела). (Теорема Минковского — это многочлен.)



Сомнительное чтение. Внизу суммы написано $i = 0$, а в слагаемом $V_k \varepsilon^k$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001007

$$k_s \text{ — соб. числа } \frac{2 \text{ кв. ф.}}{1 \text{ кв. ф.}}$$

$$V_i = C_i \int_{\partial D} \sigma_i(k)\, dS$$

[Под C_i короткая вертикальная черта.]

$$V_k = \widetilde{C}_k \underbrace{\int_{\xi \in G_{n,k}} \operatorname{mes}(\pi_\xi D)\, d\xi}_{\text{“}}, \qquad \pi_\xi \colon \mathbb{R}^n \longrightarrow \xi$$

$$\int_{H_{n,k}} \chi(h \cap D)\, dh$$

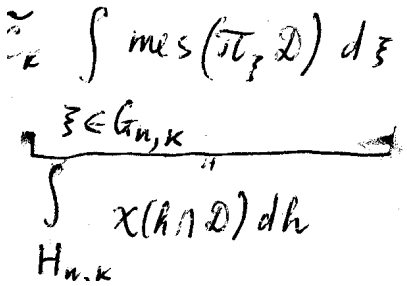


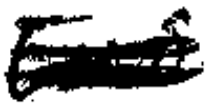
Рисунок и набранное описание. Под верхним интегралом скобка с поднятыми концами и две короткие косые черты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001007

$H_{n,k}$ — все плоск., не обязательно прох. через 0

χ — эйлерова хар-ка.

Это способ [зачёркнуто: Бюф…] Бюффона (и потом обобщил Сантало) [Под словами «способ Бюффона»:] вычисления числа π.



Сомнительное чтение. В зачёркнутой записи различимы начальные штрихи «Бюф…».

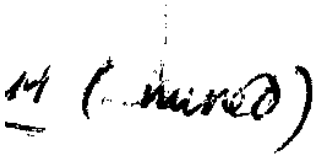
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001007

Вычисление констант C_k, $\widetilde{C}_k$ — с помощью шаров.

Переносится на решётчатый случай.

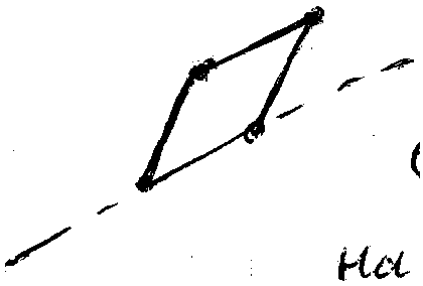
Вместо объёма — число целых точек.

целочисл. параллелограм (…липед?)



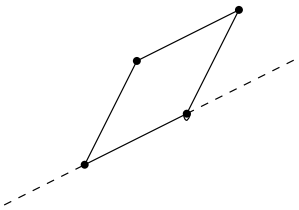
Сомнительное чтение. После точек в скобках читается предположительно «липед».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001007



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001007

Рисунок и набранное описание. Нижняя сторона продолжена пунктиром. У правой нижней вершины петля. Неясно, является ли она отдельным знаком 0.



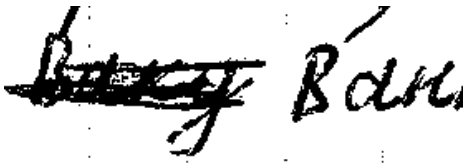
Объём параллелепипеда — число, показ., сколько элемент. пар.-липедов.

На прямой возникает решётка из пересечений.

Надо взять факторпр-во и это даёт аналог высоты.

(там тоже есть аналог решётки)

Mac Mullen доклад в [зачёркнуто: Ванку...] Ванкувере — там есть лит-ра.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001007

Сомнительное чтение. Первое написание зачёркнуто. Читается «Ванку...».

И. М. Гельфанд.

О книге Mc Donald'a «Симметрические ф-и и полиномы Холла»

Задача. Рассм. разбиение (partition)

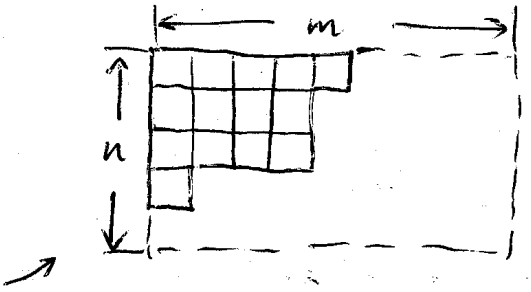
$$(L) \qquad \lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \ldots \geq \lambda_k \qquad (\text{целые числа})$$

Разреш. дописывать нули.

Способы записи: (L) или

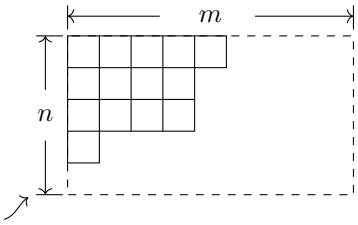
$$\begin{array}{ll} 5 & \bullet\ \bullet\ \bullet\ \bullet\ \bullet \\ 4 & \bullet\ \bullet\ \bullet\ \bullet \\ 4 & \bullet\ \bullet\ \bullet\ \bullet \\ 1 & \bullet \end{array}$$

Вместо точек — квадратики лучше (схемы Юнга).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001007

Рисунок и набранное описание. Ряды из $5, 4, 4, 1$ клеток в пунктирной рамке с отметками m и n.



Поместим в пр-к размерами $m \times n$ и рассм. числа

GELFAND-P001008

[номер в источнике: 11]

$$(*) \quad \begin{cases} \lambda_i + n - i, & 1 \le i \le n, \\ n - 1 + j - \lambda'_j, & 1 \le j \le m \end{cases}$$

$\lambda' = 4, 3, 3, 3, 1$ — двойств. картинка

Задача:

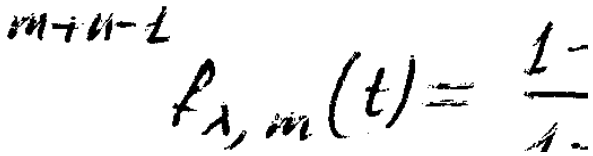
Набор из $m + n$ чисел $(*)$ — перестановка чисел $0, 1, 2, \ldots, m + n - 1$.

Следствие.

$$f_{\lambda,n}(t) \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{i=1}^{n} t^{\lambda_i + n - i}$$

Тогда

$$f_{\lambda,n}(t) + t^{m+n-1} f_{\lambda,m}(t) = \frac{1 - t^{m+n}}{1 - t}$$



Сомнительное чтение. Во втором слагаемом написано $f_{\lambda,m}(t)$, без видимого штриха у λ и без обратного аргумента.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001008

И. М. Гельфанд с раб. Гийемина



Сомнительное чтение. Фамилия предположительно читается «Гийемина».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001008

Новые усл-ия асимпт. ф-лы Вейля

Симпл. конус: $\rho_a^* \omega = a\omega, \quad a > 0.$

Пример 1. $\mathbb{R}^{2n} = \{(x, \xi)\}$, $x \in \mathbb{R}^n$, $\xi \in (\mathbb{R}^n)^*$, $\rho_a(x, \xi) = (a^{1/2}x, a^{1/2}\xi)$.

Пример 2. $T^*X \qquad a(x, \xi) = (x, a\xi)$.



Сомнительное чтение. Основание после T^* густо переписано, предположительно X.

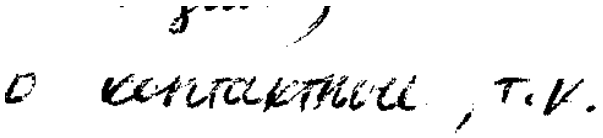
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001008

Арнольд.

Локально все конусы одинаковы: фактор — контактное мн-зие.

(Симпл. конусы $\Longleftrightarrow$ конт. мн-зия)

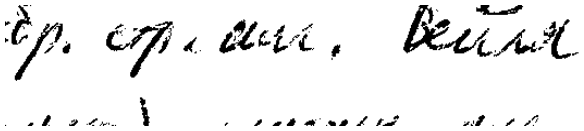
Квантование надо именно контактное, т.к. надо действие — 1-форму!!



Сомнительное чтение. Окончание слова после «именно» читается предположительно как «контактное».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001008

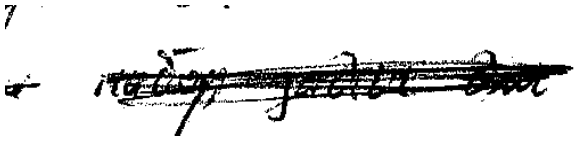
Утв. Всегда квантуется и единственным обр. стр. алг. Вейля, микролокально единств. и топол. (микролокально) классич. алг. Вейля.



Сомнительное чтение. Перед «алг. Вейля» читается «стр.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001008

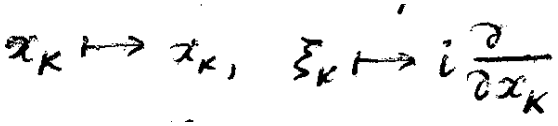
Квантование — [зачёркнуто: набор...]



Сомнительное чтение. В зачёркнутой строке читается начало «набор...».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001008

$$x_k \longmapsto x_k, \qquad \xi_k \longmapsto i\frac{\partial}{\partial x_k}.$$



Сомнительное чтение. В образе ξ_k стоит i без минуса.

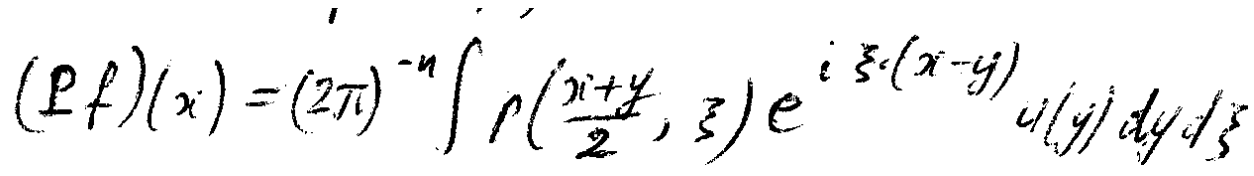
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001008

$$p(x,\xi) = \sum_{i=0}^{\infty} p_i(x,\xi), \qquad p_i \text{ — однор. степ. } 2\mu - 2i$$

$$\rho_a(x,\xi) = (a^{1/2}x, a^{1/2}\xi); \qquad \mu \in \mathbb{C}.$$

(Это символ порядка μ).

$$(Pf)(x) = (2\pi)^{-n} \int p\left(\frac{x+y}{2}, \xi\right) e^{i\xi\cdot(x-y)} u(y)\, dy\, d\xi$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001008

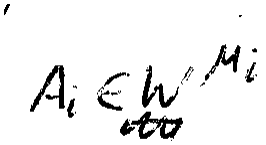
Сомнительное чтение. В левой части стоит $(Pf)(x)$, а под интегралом $u(y)$.

W^μ — пр-во таких операторов, $\underline{W^{\mu-1} \subset W^\mu}$.

Символ: элемент $W^\mu / W^{\mu-1}$.

H — гильб. пр-во, S — плотное подпр-во, где действ. все такие опер..

$\underline{W^\mu}$ — соотв. пр-во опер. (вида $A_1 + \cdots + A_k$, $A_i \in W^{\mu_i}$ в примере).



Сомнительное чтение. Под W перечёркнутые петлеобразные штрихи. Чтение индекса не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001008

Аксиомы:

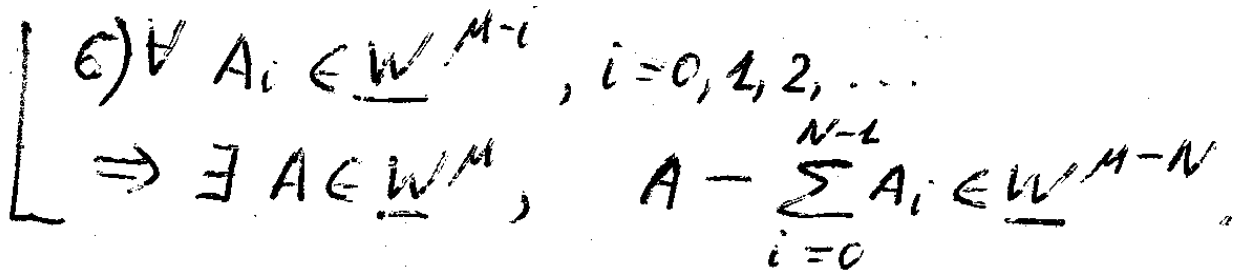
группа A

$$\begin{cases} 1) & \underline{W^\mu} \supset \underline{W^{\mu-1}} \\ 2) & A \in \underline{W^\mu}, \quad B \in \underline{W^\nu} \implies AB \in \underline{W^{\mu+\nu}} \\ 3) & A \in \underline{W^\mu}, \quad B \in \underline{W^\nu} \implies [A,B] \in \underline{W^{\mu+\nu-1}} \\ 4) & A \in \underline{W^\mu} \implies A^* \in \underline{W^{\bar\mu}} \end{cases}$$

$$5) \quad I \in \underline{W^0}$$

GELFAND-P001009

$$\left\lfloor \begin{array}{ll} 6) & \forall A_i \in \underline{W^{\mu-i}}, \quad i = 0,1,2,\ldots \\ & \implies \exists A \in \underline{W^\mu}, \qquad A - \sum_{i=0}^{N-1} A_i \in \underline{W^{\mu-N}}. \end{array} \right.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001009

Рисунок и набранное описание. Слева от пункта 6) нижний конец квадратной скобки.

Группа B.

1°. Если $\operatorname{Re}\mu \le 0$, то $\forall A \in \underline{W^\mu}$ ограничен.

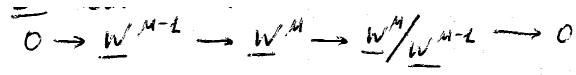
2°. Если $\operatorname{Re}\mu < 0$, то $\forall A \in \underline{W^\mu}$ компактен.

3°. $\exists s_0 > 0$, если $A \in \underline{W^\mu}$, $\operatorname{Re}\mu < -s_0$; то A ядерный.

Группа C.

$$A \in \underline{W^0}, \quad A \text{ компактен} \implies A \in \underline{W^{-1}}$$

D. Точная посл.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001009

Рисунок и набранное описание. Подчёркивания W и стрелки прямой последовательности.

$$0 \longrightarrow \underline{W^{\mu-1}} \longrightarrow \underline{W^\mu} \longrightarrow \underline{W^\mu}/\underline{W^{\mu-1}} \longrightarrow 0$$

«хорошо» разлож. в прямую сумму.

E. $\exists A(\mu) \in W^{\mu}$, аналит. завис. от $\mu \in \mathbb{C}$, такой что $A(0) - I \in W^{-1}$ и

$$A(\mu)A(\nu) - A(\nu+\mu) \in W^{\mu+\nu-1}.$$

GELFAND-P001010

[номер в источнике: 15]

1/III-82. Сем. Гельфанда.

R. MacPherson. The title of a paper [зачёркнуто: which?] he would speak about:



Сомнительное чтение. Зачёркнутое английское слово предположительно «which».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001010

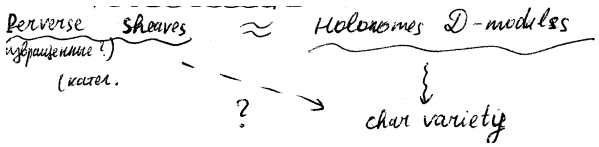
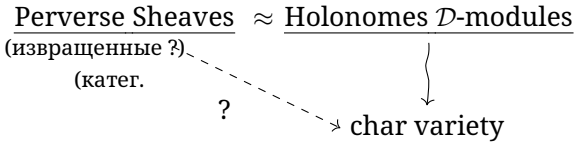


Рисунок и набранное описание. «Holonomes» и «char variety» набраны в написании источника. Волнистая и пунктирная стрелки ведут к нижней подписи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001010



Другой заголовок:

$H(X \longrightarrow Y)$ теория гомол. отображений пр-в.

$$H(X \longrightarrow pt) = H_*(X)$$
$$H(X \xrightarrow{\text{id}} X) = H^*(X)$$

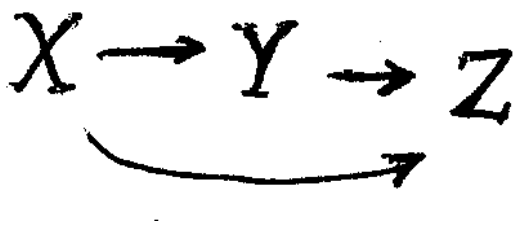
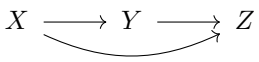


Рисунок и набранное описание. Нижняя дуга направлена от X к Z.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001010

есть умножение, накрыв. композ. отобр.

D. McDuff. Когом. группы диффеом., сохр. объём.

$$\mathcal{G} = \mathrm{Diff}^c_{\omega 0} M,$$

ω — форма объёма на M, M — мн-зие;

c — с комп. носителем; 0 — связная компонента Id.

$\mathcal{G}$ с обычной топологией (C^∞).

G — та же гр. в дискр. топ.

$$G \underset{\text{тожд.}}{\longrightarrow} \mathcal{G}$$

$$\bar{B}\mathcal{G} \longrightarrow \overset{K(G,1)}{\overset{\shortparallel}{BG}} \longrightarrow B\mathcal{G} \qquad \text{(классиф. пр-ва)}$$

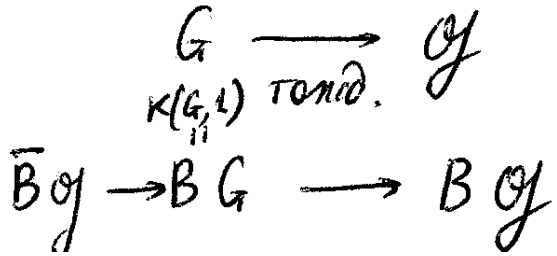


Рисунок и набранное описание. Над BG написано $K(G,1)$ с двумя короткими чертами. От $\bar{B}\mathcal{G}$ штрих ведёт к подписи о слое.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001010

гомот. слой (превр. отобр. в расслоение, тогда $\bar{B}\mathcal{G}$ — слой)

$\bar{B}\mathcal{G}$ зав. только от окр. 1 в $\mathcal{G}$.

Это топологич. версия алг. Ли в нек-ром смысле.

Фукс:

$$G/H \longrightarrow BH \longrightarrow BG$$

(обычно); если H [вставлено сверху: очень] плотно в G, то фунд. область — «инфинитезим.» окр. единицы.

$\bar{B}\mathcal{G} \times M$ имеет слоение $\mathcal{F}$, трансверс. ко всем слоям $x \times M$ и определяемое [вставлено сверху: такой] замкнутой n-формой Ω, что $\Omega|_{x\times M} = \omega$.



Сомнительное чтение. В окончании «замкнутой» есть густо переписанные штрихи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001010

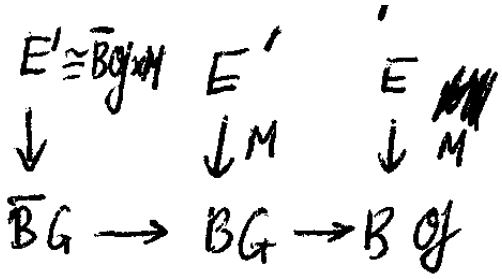


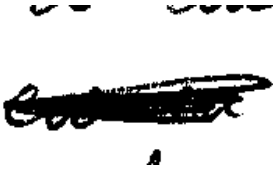
Рисунок и набранное описание. В нижней левой подписи читается $\bar{B}G$, а в верхней $\bar{B}\mathcal{G}$. Знак произведения вверху слит со штрихами M. Над правым M густо зачёркнутая запись.

$$\begin{array}{ccccc} E' \cong \bar{B}\mathcal{G} \times M & & E' & & E \\ \downarrow & & \downarrow M & & \downarrow M \\ \bar{B}G & \longrightarrow & BG & \longrightarrow & B\mathcal{G} \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001010

E — станд. расслоение со слоем M.

E' — его подъём, [зачёркнуто: связность?] у него 0-я кривизна, т.к. слой соотв. главного рассл. дискретен.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001010

Сомнительное чтение. В зачёркнутом слове видно начальное «с», предположительно «связность».

Слева — огранич. на слой — оно стан. трив. по св-ву классиф. пр-ва.

Связн. 0-й кривизны переносится и даёт слоение на $\bar{B}\mathcal{G} \times M$

GELFAND-P001011

$\Omega - \pi^*\omega = 0$ вблизи ∞ на M.

Классы.

$$c_k(M) \in H^k\left(\bar{B}\,\mathrm{Diff}^c_{\omega_0} M;\, \underbrace{H_c^{n-k}(M;\mathbb{R})}_{\text{коэффициенты}}\right)$$

$n = \dim M$.

Пусть K — k-цикл в $\bar{B}\,\mathrm{Diff}^k_{\omega_0} M$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001011

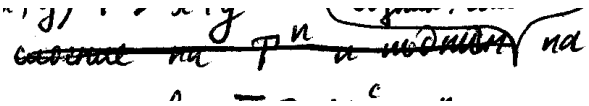
Сомнительное чтение. В определении цикла над Diff стоит k, в соседних формулах стоит c.

$$c_k(M)(K) = \text{класс замкнутой } (n-k)\text{-формы } x \longmapsto \int_{K\times x} \Omega$$

Пример. $M = T^n$, $K = T^n$.

$$T^n \times T^n \longrightarrow T^n$$
$$(x, y) \longmapsto x + y$$

Берем [зачёркнуто: слоение на T^n и поднимем?] [вставлено сверху в выноске: возник. слоение] на $T^n \times T^n$. Получ. слоение, предст. цикл. в $\bar{B}\,\mathrm{Diff}^c_{\omega_0} T^n$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001011

Сомнительное чтение. Зачёркнутый глагол предположительно «поднимем», возможно «поднимаем».

$$c_n(T^n)(T^n) = \int_{T^n \times x} \Omega \qquad \text{не зав. от выбора } x.$$

Предл. 1

$$c_n(S^n) = 0 \quad \text{при } n \text{ чётном}$$
$$\neq 0 \quad \text{при } n \text{ нечётном}$$

1-е утв.: $K^n \times S^n$ (K^n — любое мн-зие)

Ω — форма, зад. слоение, трансверс. сферам.

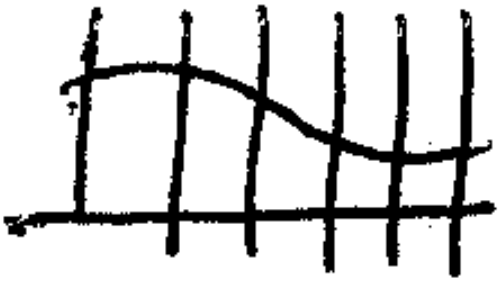
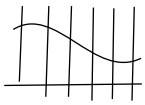


Рисунок и набранное описание. Шесть почти вертикальных штрихов, поперечная прямая и кривая.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001011

Тогда $\int_{\substack{\text{гориз.} \\ \text{слой}}} \Omega = 0.$

Стр. другой класс s

Предл. 2

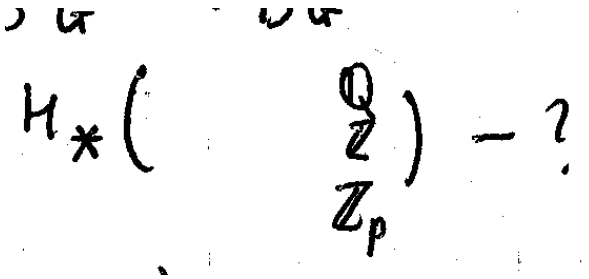
$$s(\mathbb{R}^n) \neq 0 \quad n \text{ чётном}$$
$$= 0 \quad n \text{ нечётном}$$

Milnor.

G — гр. Ли, G^δ — та же с дискр. топологией.

$$G^\delta \longrightarrow G$$
$$BG^\delta \longrightarrow BG$$

$$H_*\begin{pmatrix} \mathbb{Q} \\ \mathbb{Z} \\ \mathbb{Z}_p \end{pmatrix} - ?$$



Сомнительное чтение. В скобках оставлено пустое место слева от столбца $\mathbb{Q}, \mathbb{Z}, \mathbb{Z}_p$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001011

$H_*(BG)$ хорошо изв. и хорошо себя ведут

$H_*(BG^\delta)$ — ?

неизвестны и нехорошо себя ведут, неясно, полезны ли?

В алгебр. K-теории, в теории слоений, в 3-й пробл. Гильберта

— всё это возникает. (равносоставленность)

GELFAND-P001012

[номер в источнике: 16]

Гипотеза об изоморфизме:

$$(1) \qquad H_*(BG^\delta, \mathbb{Z}/p) \xrightarrow{\simeq} H_*(BG, \mathbb{Z}/p); \qquad \forall \text{ простого } p.$$

К 3-й пробл. Гильб. это применили H. Sah, Dupont.

Когда равносоставимы? Частичн. ответ — из когомологий классиф. пр-ва.

Вероятно (1) — очень трудное утв.

Chern–Weyl: G компактна $\Rightarrow$

$$\widetilde{H}_*(BG^\delta, \mathbb{Q}) \xrightarrow{0} \widetilde{H}_*(BG, \mathbb{Q}).$$

(отобр. тривиально)

Sah–Wagoner:



Сомнительное чтение. Вторая фамилия читается «Wagoner».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001012

$$\underset{\text{связна}}{G} \neq 1 \quad \Rightarrow \quad \exists \text{ эпиморфизм}$$

$$H_2(BG^\delta, \mathbb{Z}) \longrightarrow \underset{\substack{\text{несчёт.}\\ \text{сумма}}}{\bigsqcup} \mathbb{Q} \longrightarrow 0$$

В то же время:

$H_2(BG, \mathbb{Z})$ конечно порождена.

Обсудим свид. в пользу (1).

① (1) верно в спец. случае, если алг. Ли $\mathfrak{g}$ разрешима.

Д-во элементарно.

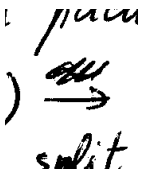
$$\bar{B}G \longrightarrow BG^\delta \longrightarrow BG$$

[Под $\bar{B}G$ с вертикальной чертой:] по инд. док., что когом. $\bar{B}G$ трив.

② Пусть G им. конечное число компонент.

Тогда (1) — эпим. и расщепляется.

$$H_*(BG^\delta, \mathbb{Z}/p) \underset{\text{split}}{\longrightarrow} H_*(BG, \mathbb{Z}/p) \longrightarrow 0$$



Сомнительное чтение. Над стрелкой зачёркнуты короткие штрихи, возможно «эп.».

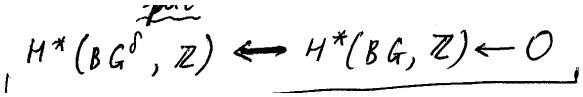
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001012

[Слева зачёркнутый знак.] (2) Следствие.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001012

Сомнительное чтение. Перечёркнутый петлеобразный знак слева от (2) не разобран.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001012

Рисунок и набранное описание. У средней стрелки видны оба наконечника. Под выражением скобка.

$$\underbrace{H^*(BG^\delta, \mathbb{Z}) \longleftrightarrow H^*(BG, \mathbb{Z}) \longleftarrow 0}$$

Общ. — теор. [зачёркнуто: Ду?] Bott–Heitsch.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001012

Сомнительное чтение. Под зачёркиванием перед Bott–Heitsch возможно «Ду».

③ (1) всегда верно [зачёркнуто: при] для H_1 и в интересных случаях для H_2:

$$\mathrm{SL}_n \mathbb{R}, \quad \mathrm{SL}_n \mathbb{C}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001012

Сомнительное чтение. Под строкой между индексом n и $\mathbb{R}$ густо зачёркнут знак, возможно $\mathbb{Z}$.

Хефлигер.

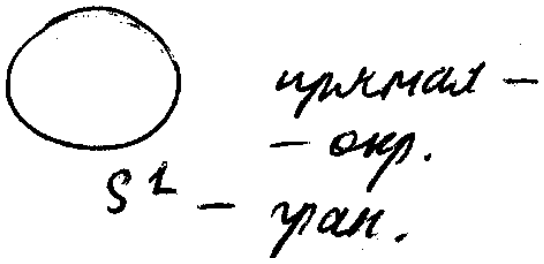
$\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ на $\operatorname{Im} z > 0$.

(др.-лин. преобр. [зачёркнуто: ко?] с целыми коэфф.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001012

Сомнительное чтение. В зачёркнутом фрагменте возможны начальные буквы «ко».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001012

Рисунок и набранное описание. Окружность и подпись к её границе.

γ_1, γ_2 — образующие.

$$\gamma_1 : z \longmapsto z + 1; \qquad \gamma_2 : z \longmapsto -\frac{1}{z}.$$

$\forall f \in C^\infty(S^1), \quad \exists?\, C^\infty$-ф-и $f_1, f_2 \in C^\infty(S^1)$



Сомнительное чтение. После $\exists$ стоит знак вопроса с отдельной точкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001012

GELFAND-P001013

$$(1) \qquad f(x) = f_1(x) - f_1(\gamma_1(x)) + f_2(x) - f_2(\gamma_2(x)).$$

Это связано со слоениями на рим. мн-зии, слои к-рых явл. мин пов.

Неизвестно!

Приблизительно верно: аппроксимировать можно (в C^∞-топ.) — это легко.

GELFAND-P001014

15/III-82. Сем. Гельфанда.

Темы (курсовых работ, дипл. работ и т. д.)

Кириллов:

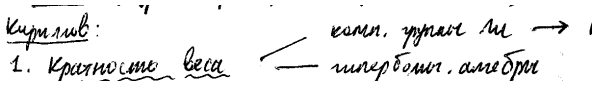


Рисунок и набранное описание. Верхняя и нижняя черты ведут к двум отдельным пунктам.

1. Кратность веса — комп. группы Ли → Гийемин, Стернберг в принципе получили ответ.
— гиперболич. алгебры

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001014

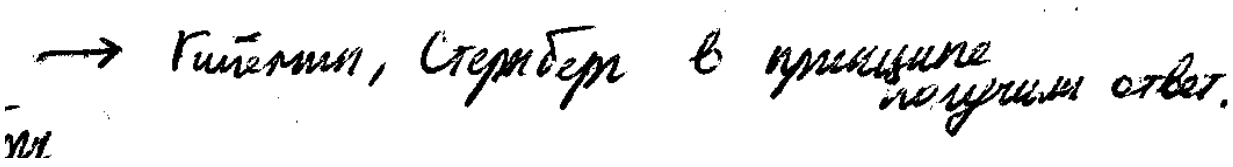


Рисунок и набранное описание. Стрелка после «комп. группы Ли» ведёт к Гийемину и Стернбергу.

Лит-ра: Мак-дональд (статья)

Пример зад. в 2: рассм. контрагредиентная алгебра Ли с гиперболич. матрицей Картана (имеющей отриц. соб. значение).

Рассм. действие $SU(3)$ на её алгебре Ли:

$$X = \begin{pmatrix} i\varphi_1 & a & c \\ -\bar{a} & i\varphi_2 & b \\ -\bar{c} & -\bar{b} & i\varphi_3 \end{pmatrix}, \qquad \varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3 = 0$$

$$g \in SU(3) \Rightarrow g : X \to gXg^*.$$

GELFAND-P001015

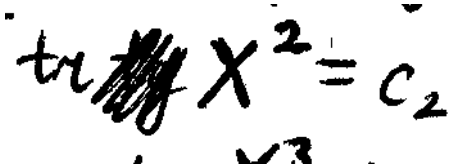
Рассм. орбиту Ω. [отдельный штрих] Она имеет вид:



Сомнительное чтение. После точки виден отдельный наклонный штрих. Чтение как 1 или часть восклицательного знака не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001015

$$\begin{cases} \text{tr [зачёркнутый знак] } X^2 = c_2, \\ \text{tr } X^3 = c_3 \end{cases} \qquad (\text{и, кстати, } \text{tr } X = 0)$$



Сомнительное чтение. Между tr и X^2 знак густо зачёркнут.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001015

(по этим следам восстан. корни, а $\forall$ матр. привод. к диаг. виду)

Обозначим её: Ω_{c_2,c_3}.

Орбита — размерности 6 (общ. полож.)

Спроектир. на плоскость (2-мерн.) $(\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3)$, $\varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3 = 0$.

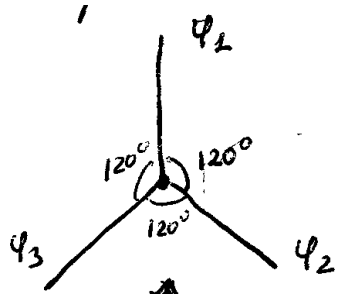
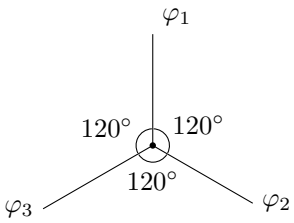


Рисунок и набранное описание. Три оси с подписями $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$ и тремя углами $120°$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001015



Рисунок и набранное описание. В зачёркнутом наброске видна стрелка вверх. Исходная геометрия и подписи под штрихами не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001015

— проектируем на плоскость $\varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3 = 0$ [зачёркнуто: неразборчиво] оси координат.



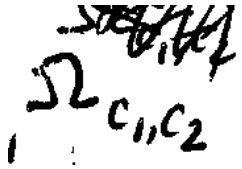
Сомнительное чтение. Перед «оси координат» зачёркнута короткая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001015

— так надо рисовать. (p — проекция)

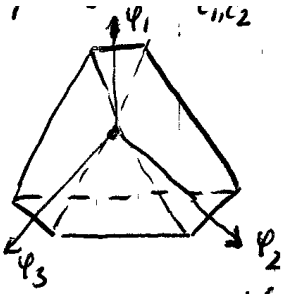
Факты:

а) Проекция Ω_{c_1,c_2} заполняет 6-угольник.



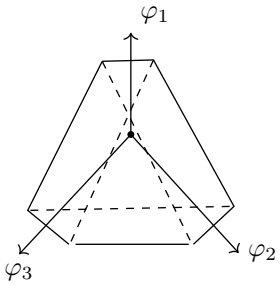
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001015

Сомнительное чтение. В этой строке индексы c_1, c_2, а в обозначении выше c_2, c_3.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001015

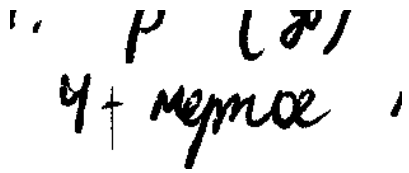
Рисунок и набранное описание. Шестиугольник, три выходящие стрелки и три пунктирные внутренние линии.



(это мн-во диаг. элементов матриц с фиксир. набором соб. значений $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$)

б) Рассм. $p^{-1}(y_0)$, y_0 — точка 6-угольника.

Это 4-мерное мн-зие. Нарушение регулярности — на пунктирных линиях.



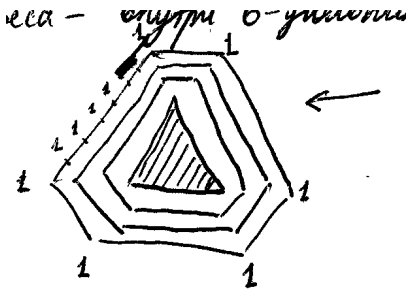
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001015

Сомнительное чтение. После 4 виден горизонтальный штрих, пересечённый длинной тонкой вертикалью. Чтение «4-мерное» вероятно.

Всё это есть в раб. Березина и Гельфанда в Тр. ММО, 1956. («Несколько замечаний к теории сферич. ф-й»)

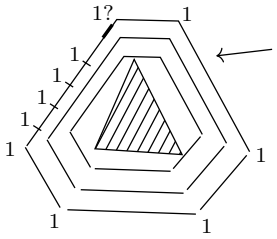
Предст. $SU(3)$ зад. парой целых чисел и по ним веса.

Веса — внутри 6-угольника. Кратности:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001015

Рисунок и набранное описание. Три вложенных шестиугольных контура и заштрихованный треугольник. У верхнего левого угла наложенные штрихи закрывают часть отметок.



← линии изменения кратностей

$SU(3)$ — у Гельфанда и Березина.

Ответ Гийемина, Стернберга — для больших c_2, c_3.

[Над фамилиями, со стрелкой к ним:] препринт ≈ 1981 г.

X — прообраз *? точки, $X = p^{-1}(y_0)$.



Сомнительное чтение. Между «прообраз» и «точки» звёздоподобный знак, возможно зачёркнутая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001015

$\langle e^B \tau, X \rangle$ — кратность!!

[Под e^B черты знака равенства поставлены вертикально.]

$$e^B = 1 + B + \frac{B \wedge B}{2} + \dots$$

B — симпл. форма на орбите.

τ — класс Тодда мн-зия.

И. М. Г. Осн. вопрос: двойственность между группами и их представлениями.

$$x^{\underline{n}} = x(x-1)\dots(x-n+1)$$

$$\left(\frac{d}{dx}\right) f(x) = f(x+1) - f(x)$$

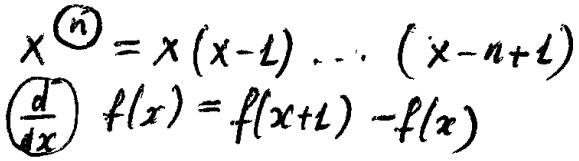


Рисунок и набранное описание. Кружок вокруг n и вокруг $\frac{d}{dx}$ относится к обозначениям автора.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001015

GELFAND-P001016

[номер в источнике: 25]

Тогда

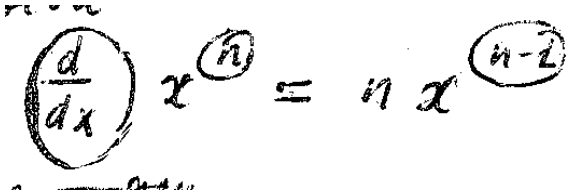


Рисунок и набранное описание.

$\left(\frac{d}{dx}\right) x^{\underline{n}} = n\, x^{\underline{n-1}}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001016



Сомнительное чтение. Короткая запись обведена и зачёркнута. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001016

Двойств.: для предст. надо смотреть кратности весов

На орбите есть (единств.) инвар. объём.

Нормировка: объём орбиты = размерности лин. предст., с ней ассоциир.

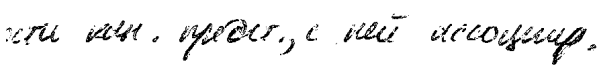
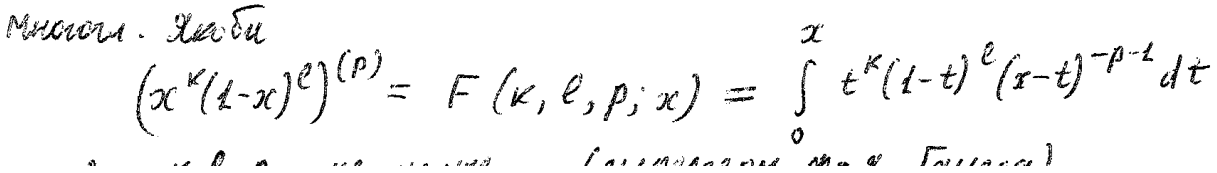


Рисунок и набранное описание. лин. предст., с ней ассоциир.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001016

Многочл. Якоби

$$\left(x^k(1-x)^\ell\right)^{(p)} = F(k,\ell,p;x) = \int_0^x t^k(1-t)^\ell(x-t)^{-p-1}\,dt$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001016

Сомнительное чтение. Между знаком равенства и интегралом множитель не указан.

Все k, ℓ, p — не целые (гипергеом. ф-я Гаусса)

Дробная производная:

$$(x^n)^{(k)} = x^{n-k}\frac{n!}{(n-k)!} \qquad \text{или} \qquad \left(\frac{x^n}{n!}\right)^{(k)} = \frac{x^{n-k}}{(n-k)!}$$

и заменяем ! на Г.

Нет удовлетв. теории гипергеом. ф-й многих перем. (важно для предст.)

Атья: обобщение тем, что точки $\in$ вып. многоугольнике, на случай действия только картан. группы.

Идея: переделать всю теорию предст. на действие карт. группы.

Лит-ра: 1) Березин, Гельфанд 2) Атья 3) Гийемин, Стернберг 4) Хованский

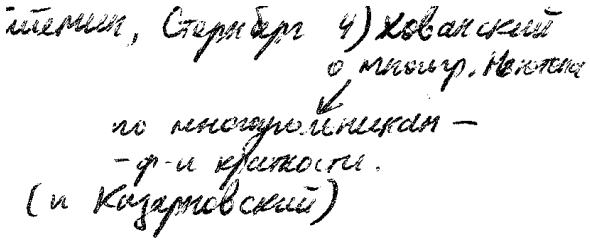


Рисунок и набранное описание. о многогр. Ньютона
↙
по многоугольникам —
— ф-и кратности.
(и Казарновский)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001016

GELFAND-P001017

[номер в источнике: 46]

29/III-82 г. Сем. Гельфанда.

Гивенталь.

Т.1. M — гладкое мн-зие, N — подмн-зие.

ω_0, ω_1 — 2 симпл. структуры на M

$$\omega_0|_{TN} = \omega_1|_{TN}$$

Тогда $\forall x \in N$, $\exists$ окр. U и диффеом. $g : U \to U$, такие что

$$g|_N = \mathrm{id}_N, \qquad g^*\omega_1 = \omega_0.$$

— · —

A. Weinstein док. это если $\omega_0|_{TM|_N} = \omega_1|_{TM|_N}$. (он писал $\omega_0|_N = \omega_1|_N$)

— · —

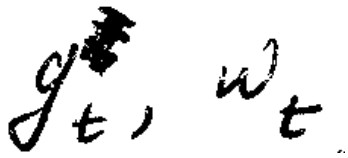
Мораль: не сущ. внешней симпл. геометрии для подмн-зия.

— · —

Есть и глобальные формулировки.

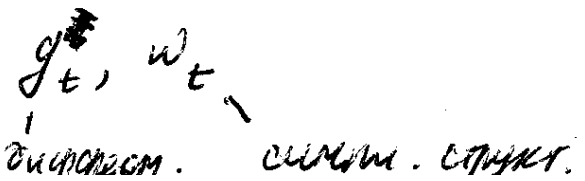
— · —

Идея док-ва: взять сем-во g_t, ω_t



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001017

Сомнительное чтение. Над g_t зачёркнут знак, возможно звёздочка.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001017

Рисунок и набранное описание.

$$g_t^* \omega_t = \omega_0.$$

Дифференцируем и потом используем теорему сущ. и ед. д.у. (свод. к лин. задаче)

$N = \{*\} \Rightarrow$ новое док-во теор. Дарбу.

[Вопрос: при каких условиях на 2-форму она получ. ограничением из симплектич. формы.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001017

Сомнительное чтение. Зачёркнуто короткое слово.

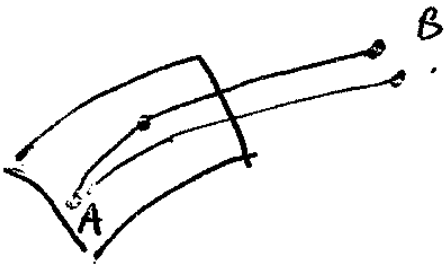
необх. условие: $d\omega = 0$].

И.М.Г. Не надо ещё написать условие замкнутости: симпл. структура в $\forall$ кас. пр-ве. Симпл. форма св-в не имеет.

— · —

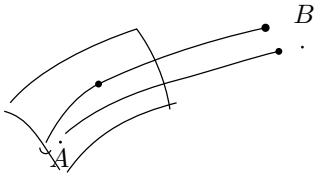
Симплектич. структура в пр-ве многочленов.

($\Rightarrow$ лагр. мн-зия с особенностями)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001017

Рисунок и набранное описание.



Мелкие штрихи у A не дают точно установить соединение двух линий.

A — точка на пов.

B — —"— вне пов. — произвольная.

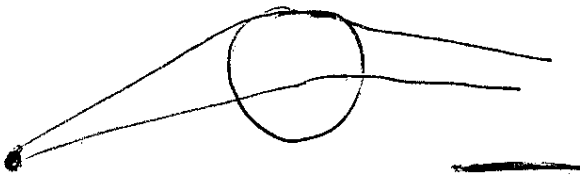
ищем экстремали (геодез. срываются)

А. Пр-во прямых в $\mathbb{R}^3$ имеет естеств. симпл. структуру!

Б. Обобщение: пр-во экстремалей любой вар. задачи имеет симпл. структуру.

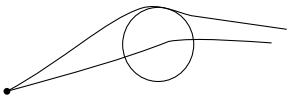
А. оно есть $T^*\mathbb{R}^2$ (объясн. Арнольда)

Пример:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001017

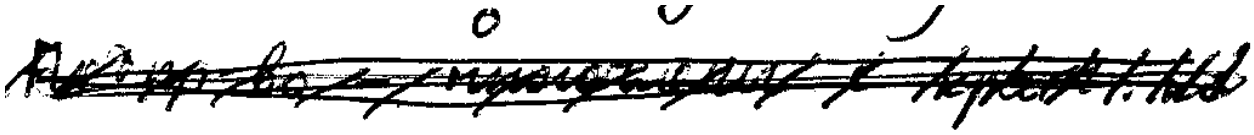
Рисунок и набранное описание.



точка и сфера: возникает 2-мерное мн-зие экстремалей.

— · —

Рассм. пр-во бинарных форм $\{\sum_0^{2n-1} a_i x^i y^{2n-1-i}\}$ и в нём предст. группы $SL_2(\mathbb{R})$.



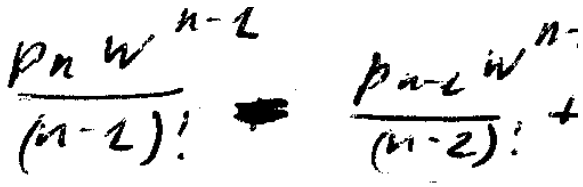
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001017

Неразобранный фрагмент. Фраза зачёркнута. Возможно, начинается «Это пр-во» или «На пр-ве». Полное чтение не установлено.

При $y = 1$ — просто многочл. степ. $2n - 1$.

$w = \dfrac{x}{y}$ — неоднор. координата. Запишем в ней многочлен в коорд. Дарбу:

$$\frac{q_1 w^{2n-1}}{(2n-1)!} + \ldots + \frac{q_n w^n}{n!} + \frac{p_n w^{n-1}}{(n-1)!} \boxed{?} \frac{p_{n-1} w^{n-2}}{(n-2)!} + \ldots + (-1)^{n-1} \frac{p_1 w^0}{0!}$$



Сомнительное чтение. Знак перед членом с p_{n-1} исправлен. Видны две горизонтали и нижний вертикальный штрих.
Окончательное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001017

GELFAND-P001018

$$\omega = \sum_{i=1}^{n} dp_i \wedge dq_i$$

Действие $SL_2(\mathbb{R})$ сохр. форму.

$w \mapsto w + t$ гамильтонов поток; т.к. получ. из $\begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

Гамильтониан:

$$h = q_n^2/2 - q_{n-1}p_n - \ldots - q_1 p_2$$

q_1 — 1-й интеграл.

Рассм. редукцию $q_1 = 1$ и на ней пр-во хар-к.

(берём ещё $p_1 = 1$ — это условно)

Вопрос И. Гольдшейда.

Рассм. симпл. пр-во с кан. базисом $e_1, \ldots, e_n, f_1, \ldots, f_n$

Пусть L — лагр. плоскость в нём. Верно ли, что сущ. (лагр.) плоскость L_1, натян. на векторы $\varphi_1, \ldots, \varphi_n$, где $\varphi_j = \alpha_j e_j + \beta_j f_j$, такое, что

$$\rho(L, L_1) \leq 1/\sqrt{2}$$

(годится $< 1 - \varepsilon$, где $\varepsilon > 0$ не зависит от размерности)

Здесь $\rho(L, L_1) = \|P_L - P_{L_1}\|$, где берётся норма (операторная) в станд. евкл. метрике в базисе $e_1, \ldots, e_n, f_1, \ldots, f_n$.

Утверждается, что $\exists \varphi_j$ такое, что $\sin(\widehat{\varphi_j, L}) \leq 1/\sqrt{2}$.

GELFAND-P001019

5/IV-82 г. Сем. Гельфанда.

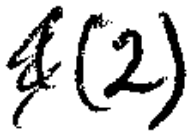
Водзицки

M — мн-зие (возможно, с краем ∂M)

D — система дифф. ур-й на M:

$$(1) \qquad D : C^\infty(M, E) \longrightarrow C^\infty(M, E)$$

эллиптически опрд. (σ_D обратим).



Сомнительное чтение. Перед номером (2) зачёркнут знак. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001019

$$(2) \qquad \operatorname{index} D = \dim \ker D - \dim \operatorname{Coker} D = \int_M \alpha_0(x) \qquad \text{(Атья–Зингер)}$$

[Под $\alpha_0(x)$: плотность.]

(2) — пример локальной формулы.

Коэфф. α_0 выраж. через символ. Здесь естеств. появл. ζ-ф-я

$$(3) \qquad \zeta_A(s) = \sum_{\lambda \in \operatorname{Spec} A} \lambda^{-s}$$

$$A = D^*D, \quad DD^*.$$

$$z_j = \frac{n-j}{m} \quad \text{— полюса}, \qquad n = \dim M, \quad m = \text{порядок } A.$$

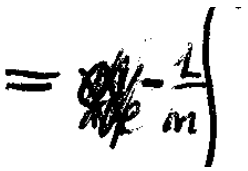
$$z_j = 0, -1, -2, \ldots \quad \text{— полюсов нет.}$$

$$\int_M \underbrace{\zeta_A(0; x)}_{\text{плотность}} = \zeta(0); \qquad \zeta_A(0; x) \text{ явно вычисляется}$$

$$(4) \qquad \operatorname{index} D = \zeta_{1+D^*D}(0) - \zeta_{1+DD^*}(0)$$

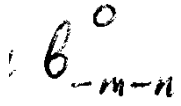
GELFAND-P001020

$$(5) \qquad \zeta_A(0; x) = -\frac{1}{m} \int_{|\xi|=1} d\xi' \int_0^\infty \operatorname{tr} b^0_{-m-n}(x, \xi, \lambda)\, d\lambda$$



Сомнительное чтение. После знака равенства перед $-1/m$ знак или множитель зачёркнут.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001020



Сомнительное чтение. Над b написан малый овал. Возможны 0, o или $\circ$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001020

[От b^0_{-m-n} проведена линия к пояснению справа:] компонента символа параметрикса $(A-\lambda)$ в нек-рой карте.

$\zeta_A(0;x)\,dx$ — это плотность (!) — не очевидно.

Пусть $\partial M \neq \varnothing$.

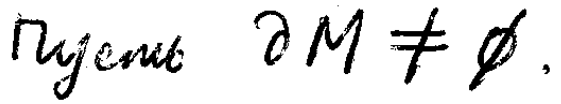


Рисунок и набранное описание. В рукописи стоит $\partial M \neq \varnothing$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001020

D — опер. сигнатуры (Дирака)

Для него:

$$\text{(6)} \qquad \operatorname{index} D = \operatorname{sign} M$$

$$\text{(7)} \qquad \int_M L_k(p) = \operatorname{index} D = \int_M \alpha_0(x)$$

$$D : \Omega_+ \longrightarrow \Omega_-$$

$\Omega_\pm$ — формы, чётные (неч.) отн. инволюции $\tau = i^{np+n+1}*$ (на p-формах).

$$\text{(8)} \qquad d + d^* = D|_{\Omega_+} : \Omega_+ \longrightarrow \Omega_-.$$

Пример (И.М.Г.)

$$\text{(9)} \qquad \begin{pmatrix} 0 & \operatorname{div} \\ \operatorname{grad} & \operatorname{rot} \end{pmatrix}^2 = \Delta_{\text{ед. матр.}} \qquad (\text{в } R^4)$$

$$\text{(10)} \qquad \text{Теорема.} \quad L_k(p) = \alpha_0(x) \qquad \text{(Atiyah–Bott–Patodi)}$$

$$n = 4 \quad \Rightarrow \quad \alpha_0(x) = \frac{1}{3} p_1$$

Случай



Сомнительное чтение. Перед D знаки зачёркнуты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001020

$D = \bar\partial$ и $\overset{\text{метрика}}{M}$ — кэлерова $\Rightarrow$ лок. совп. $\alpha_0(\ldots)$ и соств. рода Тодда $T(p)$ (в общ. случае неверно).



Сомнительное чтение. Вероятно «соств.» перед «рода Тодда». Первые буквы тесно соединены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001020

Т.е. есть 2 лок. ф-лы, к-рые не совпадают.

$\partial M \neq \varnothing \Rightarrow$ тоже есть сигнатура (вырожд. форма на средних когом. — нули не учит.)

$$(11) \qquad \underset{\substack{\text{топ.}\\ \text{инвар.}}}{\operatorname{sign} M} = \underbrace{\int_M L_k(p)}_{\text{лок. ф-ла}} - \underbrace{\eta(\partial M)}_{\substack{\text{зависит}\\ \text{от метрики}\\ \text{на крае}}}$$

(метр. в окр. края — произведение).

И.М.Г. Задача: верно ли, что sign — единств. аддитивный инвариант для мн-зий



Сомнительное чтение. Короткое слово перед «с» зачёркнуто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001020

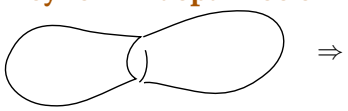
с краем?

— · —

Перех. на дубль:



Рисунок и набранное описание.



У правого штриха перетяжки сверху оставлен разрыв.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001020

видно по теор. Хирцебруха (рав. (7)), что $\eta(\partial M)$ не зависит от заклейки.

(12) $\eta(\partial M)$ — нелок. инвариант!!

Локальность $\Rightarrow$ Мультиплик. (отн. [вставлено над строкой] перех. к накрытиям)

Есть примеры (линзовые пр-ва), когда это не так.

GELFAND-P001021

[номер в источнике: 58]

(13) Теорема. (Atiyah–Patodi–Singer)

$N = \partial M$, D — сист. 1-го порядка

$$D = \frac{\partial}{\partial u} + A, \qquad A \text{ — опер. на } \partial M \tag{14}$$

(в окр. края)

Пусть A нормальный со спектром, не пересек. с конич. окр. $i\mathbb{R}$.



Сомнительное чтение. Между «не» и «пересек.» зачёркнуто сокращение, возможно «сод.» или «соб.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001021



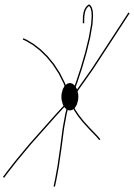


Рисунок и набранное описание.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001021

Тогда $\exists$ эллипт. краев. условия для D.

P_A — проектор на соб. знач. A с $\operatorname{Re} A \geq 0$.



Рисунок и набранное описание. В условии написано $\operatorname{Re} A \geq 0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001021

$$\left\{\begin{matrix} Df \\ P_A(f|_A) = 0 \end{matrix}\right\} \quad \text{— нелок. краев. задача} \tag{15}$$

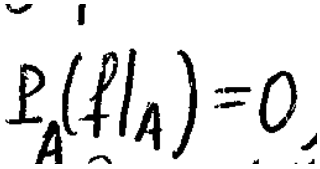


Рисунок и набранное описание. Индекс ограничения в (15) написан как A.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001021

лок. зад. сущ. не всегда.

Однако: всегда сущ. нелок. задача!!



Сомнительное чтение. После «нелок.» зачёркнут знак.

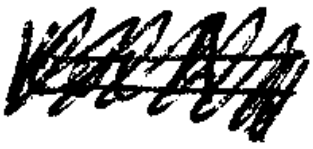
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001021

Тогда:

$$\operatorname{index} D = \int \alpha_0(x) - \frac{h_0 + \eta(A)}{2}, \tag{16}$$

где

$h_0 = \dim$ (пр-ва чисто мнимых соб. чисел).



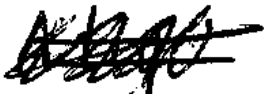
Сомнительное чтение. После dim зачёркнута запись, возможно $\operatorname{Ker} A$ или $\operatorname{Ker} A_0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001021

$$\eta(A) \equiv \eta(0, A), \qquad \eta(s, A) = \sum_{\lambda \in \operatorname{Spec} A} \operatorname{sign} \operatorname{Re} \lambda \, |\operatorname{Re} \lambda|^{-s} \tag{17}$$

Суть: обобщение L-ф-и.

У А.-Р.-S. A — самосопр. оператор

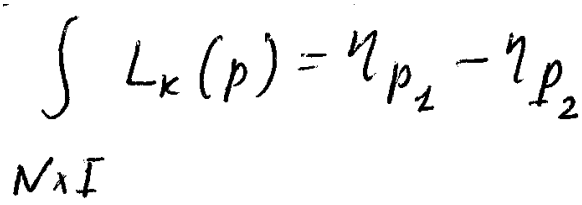


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001021

Сомнительное чтение. Перед А.-Р.-S. зачёркнута запись, возможно «Водз.» или «Водз».

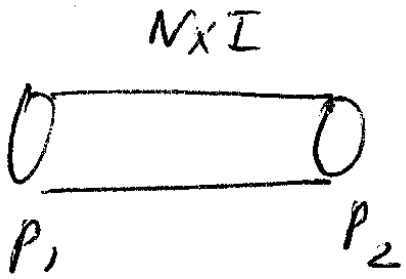
Теорема. A — элл. опер.

$$\int_{N \times I} L_k(p) = \eta_{p_1} - \eta_{p_2}$$



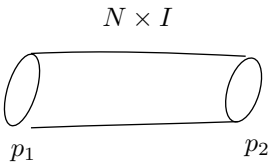
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001021

Сомнительное чтение. В $L_k(p)$ и в индексах η рукописные буквы похожи на p. Для индексов возможно чтение ρ.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001021

Рисунок и набранное описание.



Под торцами p_1, p_2 или ρ_1, ρ_2.

GELFAND-P001022

12/IV — 82 г. Сем. Гельфанда.

Водзицки. (Мариуш)

X — комп. мн-зие с краем.



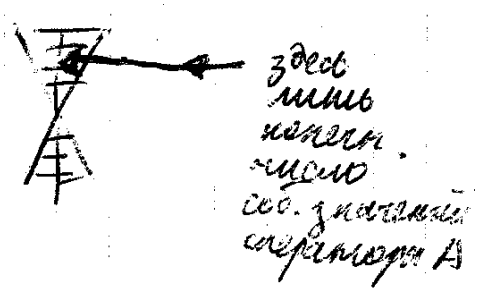
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001022

Рисунок и набранное описание. В рукописи стоит сокращение «мн-зие».

(1) $D\colon C^\infty(X,E)\to C^\infty(X,F)$ эллипт. система 1-го порядка, к-рая (дифференц.) вблизи ∂X имеет вид

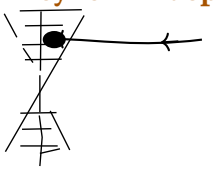
$$(2)\qquad D=\frac{\partial}{\partial u}+A,\qquad A\text{ — оператор на краю}$$

$$(3)\qquad A\colon C^\infty(Y,E|_Y)\longrightarrow C^\infty(Y,F|_Y)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001022

Рисунок и набранное описание.



[Подпись со стрелкой:] здесь лишь конечн. число соб. значений оператора A.
У острия густые штрихи, детали соединения неразборчивы.

Краевые условия:

$$(4)\qquad P_+f|_Y=0,$$

P_+ — проектор на полож. соб. ф-и опер. A.

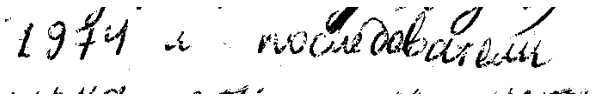


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001022

Сомнительное чтение. Между «соб.» и «ф-и» зачёркнут знак.

(5) Теорема (Atiyah–Patody–Singer)

1974 и последователи



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001022

Сомнительное чтение. Короткое слово после «1974» вероятнее всего «и».

пусть

1) A нормальна отн. рим. метрики на краю $\qquad (A^*A=AA^*)$

$$(6)\qquad \operatorname{index} D=\int_X\alpha_0(x)\,dx-\frac{h(A)+\eta(A)}{2}$$

$$(7)\qquad \eta(A,s)=\sum\operatorname{sign}\operatorname{Re}\lambda\cdot|\operatorname{Re}\lambda|^{-s},\qquad \eta(A)=\eta(A,0)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001022

Сомнительное чтение. Номер у формулы с $\eta(A,s)$ исправлен. Верхняя черта и последовательность номеров указывают на (7).

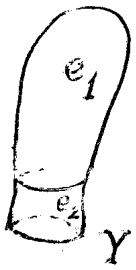
$$(8)\qquad h(A)=\dim\left\{\begin{matrix}\text{мнимые}\\ \text{соб. знач. }A\end{matrix}\right\}$$

GELFAND-P001023

[номер в источнике: 64]

Док-во. Используем ф-лу:

$$(9) \qquad \operatorname{index} D = \underbrace{\operatorname{Tr} e^{-tD^*D}}_{\sum_{\lambda \in \operatorname{Spec} D^*D} e^{-t\lambda}} - \underbrace{\operatorname{Tr} e^{-tDD^*}}_{\sum_{\mu \in \operatorname{Spec} DD^*} e^{-t\mu}}$$



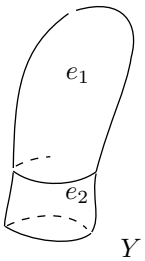


Рисунок и набранное описание. Справа внизу читается Y. Задние дуги прерывисты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001023

— · —

A — самосопр. эллипт. опер.



Сомнительное чтение. Перед «эллипт.» зачёркнуто слово.

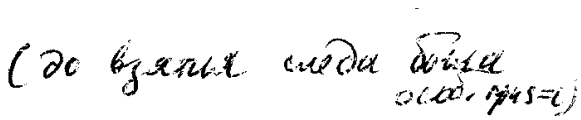
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001023

$$(10) \qquad \sum_{\lambda>0} \lambda^{-s} = \zeta_+(s), \qquad \zeta_+(A) \text{ — значение при } s = 0.$$

(11) $\zeta_+(A) < \infty$, но локально имеется вычет!! (нелокальный ф-л)

$$(12) \qquad \zeta_+(s) = \operatorname{Tr}(P_+ A^{-s}) = \int_X \operatorname{Tr}(P_+ A^{-s})(x,x)$$

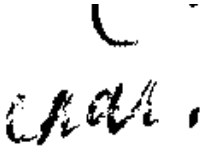
[Справа: (до взятия следа были особ. при $s = i$).]



Сомнительное чтение. Знак после $s =$ похож на i. Над ним слабый отдельный штрих. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001023

Локальное слаг. имеет вычет, и $\int_X$ этого вычета $= 0$.



Сомнительное чтение. Сокращение после «Локальное» вероятнее всего «слаг.». Конечные штрихи слабы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001023

$$(13) \qquad \begin{cases} \zeta(A) = \zeta_+(A) + \zeta_-(A) \\ \eta(A) = \zeta_+(A) - \zeta_-(A) \end{cases}$$

И. М. Г.: в раб. Габриэлов, Гельфанд, Фукс есть алгебр. причины нелокальности.

Самая замеч. задача не сделана: это делается для вычисл. знач. на границе форм Понтрягина, но для общих классов ничего нет.

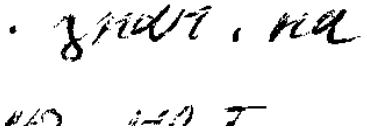


Рисунок и набранное описание. В рукописи «знач.» перед «на границе».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001023

Stredder Epstein (2 раб.)	J. Diff. Geometry 10 (1975), 645	о естеств. дифф. операторах.

— · —

Вопрос И. М. Г.: зачем самосопряженность A?

Пусть дана область и на ней опер. A.



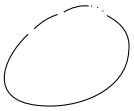


Рисунок и набранное описание.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001023

Строится теория кобордизмов.

Инвариант [под ним: $\eta(A)$] A строится с пом. плёнки, натян. на мн-зие.

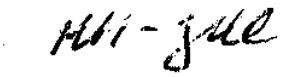


Рисунок и набранное описание. В рукописи стоит «мн-зие».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001023

— · —

Но; в случае отсутствия заклейки не доказано!!

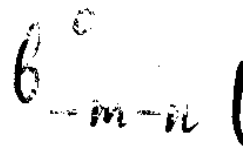
— · —

$$(14) \qquad \alpha_0(x) = \zeta(D^*D + \varepsilon, x) - \zeta(DD^* + \varepsilon, x)$$

GELFAND-P001024

Ф-ла для $\zeta(A,x)$

$$\frac{1}{m}\int_{|\xi|=1} d\xi' \int_0^\infty b^\circ_{-m-n}(x,\xi,\lambda)\,d\lambda \tag{15}$$



Сомнительное чтение. У b в (15) виден малый прерывистый овал, переданный кружком.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001024

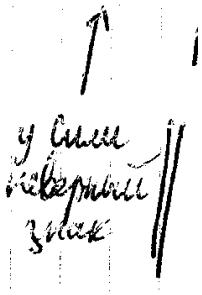


Рисунок и набранное описание.
↑
у Сили неверный знак||

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001024

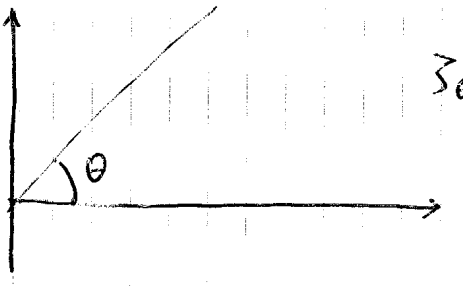
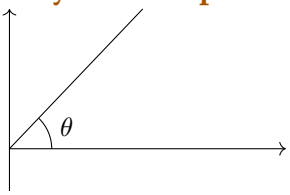


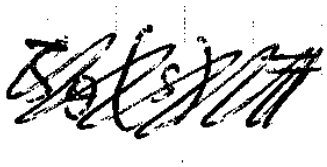
Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001024

$$\zeta_\theta(s) = \sum \lambda^{-s}$$

(с разрезом по лучу, идущему под углом θ)

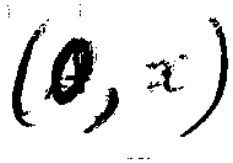


Сомнительное чтение. Перед (16) зачёркнуто $\zeta_\theta(s) =$, вероятное чтение.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001024

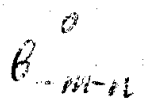
$$\zeta^A_\theta(0,x) = -\frac{e^{i\theta}}{m}\int_{|\xi|=1} d\xi' \int_0^\infty b^\circ_{-m-n}(x,\xi,e^{i\theta}\lambda)\,d\lambda \tag{16}$$

(это прав. формула)



Сомнительное чтение. Первый аргумент в (16) переписан. Возможны 0 и θ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001024



Сомнительное чтение. У b в (16) надстрочный овал передан кружком.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001024

И. М. Г. Замеч. опер. в $\mathbb{R}^3$ (эллиптический):

$$\mathcal{A}\varphi = \begin{pmatrix} 0 & \operatorname{div} \\ \operatorname{grad} & \operatorname{rot} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varphi_0 \\ \vec{\varphi} \end{pmatrix} = (\operatorname{div}\vec{\varphi}, \operatorname{grad}\varphi_0 + \operatorname{rot}\vec{\varphi}) \tag{17}$$

$$\mathcal{A}^2 = \begin{pmatrix} \Delta & 0 \\ 0 & \Delta \end{pmatrix}.$$

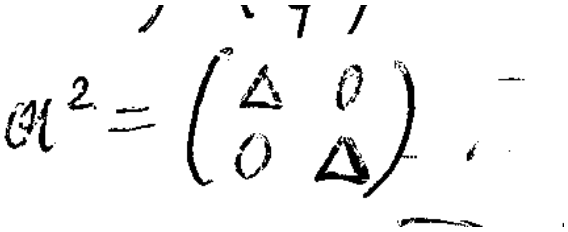
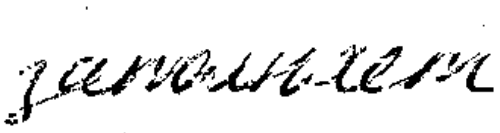


Рисунок и набранное описание. В обеих диагональных позициях стоит Δ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001024

— · —

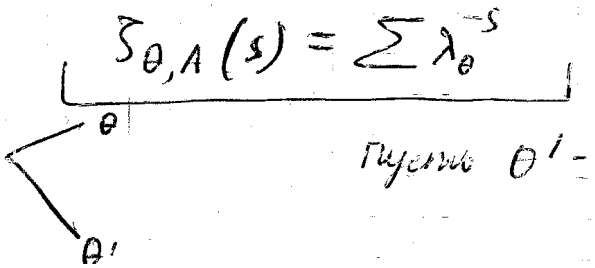
A — элл. опер. на замкн. мн-зии, спектр A не заполняет сектора ок. луча (луч. min роста)



Сомнительное чтение. Вероятнее всего «заполняет». Не исключено чтение «зацепляет».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001024

$\underbrace{\zeta_{\theta,A}(s) = \sum \lambda_\theta^{-s}}$ по лучу определяем.



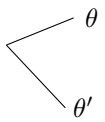


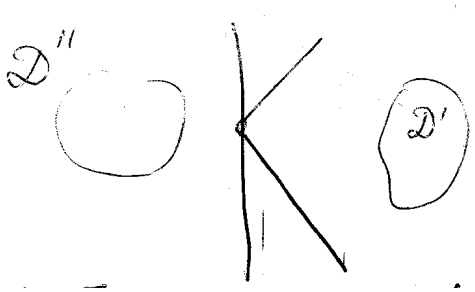
Рисунок и набранное описание.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001024

Пусть θ' — другой луч min роста.

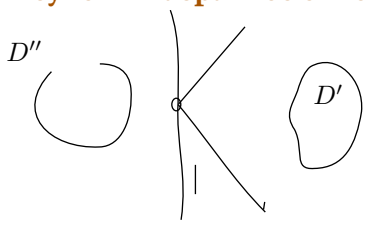
$$\zeta_{\theta',A}(s) = \sum \lambda_{\theta'}^{-s}$$

$\Rightarrow$ спектр в 2-х секторах



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001024

Рисунок и набранное описание.



Слева разрыв контура. Внизу у наклонного штриха засечка, возможно часть стрелки.

(18) Теорема.

$$\rho(s) \overset{\text{def}}{=} \zeta_\theta(A,s) - \zeta_{\theta'}(A,s)$$

Тогда

а) $\rho(s)$ мероморфна с вычетами в $z_j = \dfrac{-j+n}{m}$, $j = 0,1,2,\ldots$

б) $z_j \in \mathbb{Z} \Rightarrow$ вычет исчезает микролокально!!

(элементарно!)

GELFAND-P001025

[номер в источнике: 65]

в)

$$\begin{array}{ccc} z_j & \in \mathbb{Z} \Rightarrow & \rho(z_j) \\ \| & & \| \\ \ell & & \rho(\ell) \end{array} \quad \text{зад. локальными ф-иями}$$

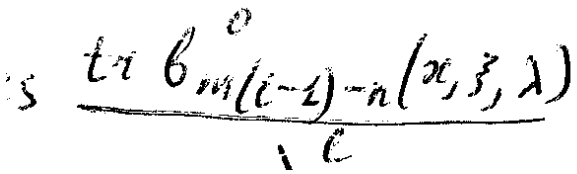
(содержат. утвержд., — верно и для п. д. о.!)

$$(19) \qquad \rho(i) \overset{\text{def}}{=} \int_X \rho_\ell(x)\,dx$$
$$= -\frac{2\pi i}{m} \int_X dx \int_{|\xi|=1} d\xi' \sum_{\lambda_\nu \in D'} \operatorname{Res} \frac{\operatorname{tr} b^\circ_{m(i-1)-n}(x,\xi,\lambda)}{\lambda^\ell}$$



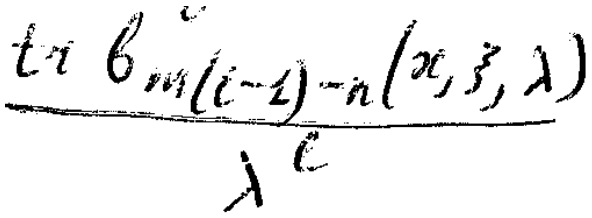
Сомнительное чтение. Аргумент в $\rho(i)$ похож на i, подстрочный знак в $\rho_\ell(x)$ — на ℓ. В пункте в) использовано ℓ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001025



Сомнительное чтение. Над b виден прерывистый овал, переданный кружком.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001025



Сомнительное чтение. В индексе b знак похож на i, а в показателе λ — на ℓ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001025

г) $\ell \in \mathbb{Z}_- = \{0, -1, -2, -3, -4, \ldots\} \Rightarrow \rho(\ell) = 0$

(усил. версия A.-P.-S.).

Подсказки (к г)):

Надо док. не про вычеты в 0, а про все целые точки > 0



Сомнительное чтение. Слово после «про» вероятнее всего «вычеты».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001025

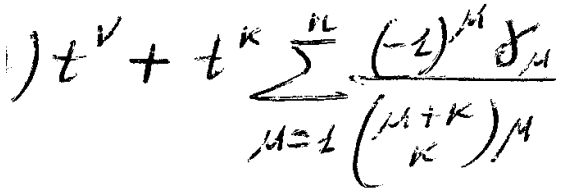


Рисунок и набранное описание. В подсказке написано > 0.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001025

В точке 0 получается: надо использовать преобр. Малера (из p-адич. чисел):

$$\zeta_\theta(-k, A+t) = \underbrace{\sum_{\nu=0}^{k} \binom{k}{\nu} \zeta(\nu-k, A) t^\nu}_{\text{полином:}} + t^k \sum_{\mu=1}^{n} \frac{(-1)^\mu \delta_\mu}{\binom{\mu+k}{k} \mu} \tag{20}$$



Сомнительное чтение. Перед второй суммой написано t^k. Дополнительной степени t в слагаемом не видно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001025

δ_μ — вычет в точке μ для ζ-ф-и оператора A
Это для опер. 1-го порядка.

$$\operatorname{Ker} A \neq \{0\} \Rightarrow \text{вместо } \zeta(0) \text{ надо написать } \zeta(0) + h_0(A)$$

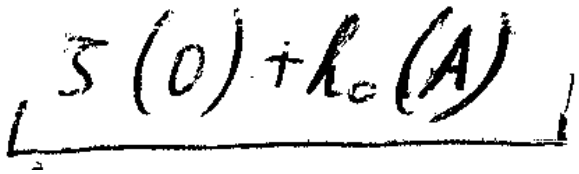
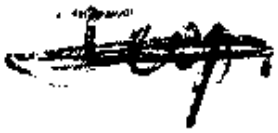


Рисунок и набранное описание.
$\underbrace{\zeta(0) + h_0(A)}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001025

($h_0(A) = \dim \operatorname{Ker} A$).



Сомнительное чтение. Перед «1-я сумма» зачёркнута запись, возможно «Теор.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001025

1-я сумма в (20) — пр. Малера.
Автоморфная ф-я отн. преобр. Малера продолж. в p-адич. область.